Email: ahds@engineer.com

AHDS - Power Supply Design — LDO • Buck • Boost • Buck-Boost • DC/DC

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

LDO • Buck • Boost • Buck-Boost • DC/DC Converters • Practical & Interview Handbook

Objectif : comprendre le fonctionnement réel d'une alimentation, dimensionner les composants critiques, reconnaître les limites cachées des datasheets et diagnostiquer une alimentation qui fonctionne mal sur la vraie carte.

Goal: understand how a power supply really works, size the critical components, recognize the hidden limits in datasheets and diagnose a supply that misbehaves on the real board.

Table des matières / Contents

01. Architecture d'alimentation / Power-supply architecture — 7 questions
02. Conception des régulateurs LDO / LDO design — 11 questions
03. Fondamentaux du convertisseur buck / Buck converter fundamentals — 12 questions
04. Composants de l'étage de puissance buck / Buck power-stage components — 11 questions
05. Buck à diode ou synchrone / Diode vs synchronous buck — 8 questions
06. Choix des MOSFET et pertes de commutation / MOSFET selection & switching losses — 10 questions
07. Bootstrap et commande de grille high-side / Bootstrap & high-side gate drive — 6 questions
08. Fondamentaux du convertisseur boost / Boost converter fundamentals — 8 questions
09. Topologies buck-boost / Buck-boost topologies — 6 questions
10. Contre-réaction et précision de régulation / Feedback & regulation accuracy — 7 questions
11. Boucle de régulation et stabilité / Control loop & stability — 12 questions
12. Types de compensation et réglage pratique / Compensation types & practical tuning — 6 questions
13. Démarrage, soft-start et séquencement / Startup, soft-start & sequencing — 7 questions
14. Temps ON/OFF minimum et limites de rapport cyclique / Minimum ON/OFF time & duty-cycle limits — 6 questions
15. Fonctionnement à faible charge / Light-load operation — 5 questions
16. Mesure du courant et protection / Current sensing & protection — 7 questions
17. Rendement et budget de pertes / Efficiency & loss budget — 7 questions
18. Conception thermique des convertisseurs / Thermal design of converters — 6 questions
19. Layout — boucles chaudes et nœud de commutation / Layout — hot loops & switch node — 7 questions
20. CEM des alimentations à découpage / EMI in switching supplies — 7 questions
21. Interaction avec le filtre d'entrée / Input filter interaction — 5 questions
22. Réponse transitoire de sortie / Output transient response — 6 questions
23. Mesure de l'ondulation de sortie / Output ripple measurement — 5 questions
24. Pièges pratiques des condensateurs / Capacitor practical traps — 5 questions
25. Pièges pratiques des inductances / Inductor practical traps — 5 questions
26. Choix des diodes / Diode selection — 5 questions
27. Lecture d'une datasheet de convertisseur / Converter datasheet reading — 6 questions
28. Mise en service et démarche de debug / Bring-up & debugging workflow — 8 questions
29. Scénarios longs d'entretien / Long interview scenarios — 12 questions
30. Questions pièges d'entretien / Interview traps — 18 questions
31. Exercices de calcul / Calculation drills — 12 questions
32. Check-list de revue de conception / Design review checklist
33. Vocabulaire FR ↔ EN / Rapid-fire vocabulary

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

GitHub for more info

Email: ahds@engineer.com

01. Architecture d'alimentation / Power-supply architecture

PSU-0001 — FR
Comment choisir la topologie d'un régulateur ?
Réponse : Partir de la plage de VIN, de VOUT, du courant/de la dynamique de charge, du rendement, du bruit, de l'isolement, des besoins bidirectionnels, des limites thermiques, du coût et de la taille. Ne pas choisir uniquement à partir des tensions nominales.

PSU-0001 — EN
How do you choose a regulator topology?
Answer: Start from VIN range, VOUT, load current/dynamics, efficiency, noise, isolation, bidirectional needs, thermal limits, cost and size. Do not choose only from nominal voltages.

PSU-0002 — FR
Quand un LDO est-il approprié ?
Réponse : Quand VIN n'est que modérément supérieure à VOUT, que courant/puissance restent raisonnables, que le faible bruit/la simplicité comptent, ou comme post-régulateur après un convertisseur à découpage.

PSU-0002 — EN
When is an LDO appropriate?
Answer: When VIN is only moderately above VOUT, current/power are manageable, low noise/simple design matters, or as a post-regulator after a switcher.

PSU-0003 — FR
Quand un buck est-il approprié ?
Réponse : Pour une conversion abaisseuse non isolée quand VIN reste au-dessus de VOUT avec assez de marge pour les limites de rapport cyclique/temps de conduction minimum.

PSU-0003 — EN
When is a buck appropriate?
Answer: For non-isolated step-down conversion when VIN remains above VOUT with enough headroom for duty-cycle/minimum-on-time limits.

PSU-0004 — FR
Quand un boost est-il approprié ?
Réponse : Quand VOUT doit dépasser VIN. Un boost classique ne peut normalement pas réguler en dessous de VIN, car sa topologie comporte un chemin DC.

PSU-0004 — EN
When is a boost appropriate?
Answer: When VOUT must exceed VIN. A conventional boost cannot normally regulate below VIN because a DC path exists through its topology.

PSU-0005 — FR
Quand utiliser un buck-boost ?
Réponse : Quand VIN peut être au-dessus, en dessous ou proche de VOUT, ou quand une seule topologie doit réguler sur toute la variation de la batterie/de la source.

PSU-0005 — EN
When use buck-boost?
Answer: When VIN can be above, below or near VOUT, or when a single topology must regulate across battery/source variation.

PSU-0006 — FR
Qu'apporte un DC/DC isolé ?
Réponse : L'isolement galvanique et la transformation de tension, mais aussi la conception du transformateur, les distances d'isolement, la CEM de mode commun et généralement une commande plus complexe.

PSU-0006 — EN
What does isolated DC/DC add?
Answer: Galvanic isolation and voltage transformation, but also transformer design, isolation spacing, common-mode EMI and usually more control complexity.

PSU-0007 — FR • PIÈGE
PIÈGE : VIN = 12 V et VOUT = 5 V. Le buck est-il automatiquement la meilleure réponse ?
Réponse : Pas assez d'informations. Il faut encore connaître la charge, le bruit, le rendement, l'isolement, les exigences transitoires, le coût et l'environnement thermique.

PSU-0007 — EN • TRICK
TRICK: VIN=12 V and VOUT=5 V. Is buck automatically the best answer?
Answer: Not enough information. Load, noise, efficiency, isolation, transient requirements, cost and thermal environment are still needed.

02. Conception des régulateurs LDO / LDO design

PSU-0008 — FR
Qu'est-ce que la tension de dropout ?
Réponse : La marge VIN−VOUT minimale requise pour maintenir la régulation dans les conditions de charge/courant/température spécifiées.

PSU-0008 — EN
What is dropout voltage?
Answer: The minimum VIN−VOUT headroom required to maintain regulation at specified load/current/temperature conditions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

PSU-0009 — FR
Pertes de base d'un LDO ?
Réponse : P ≈ (VIN−VOUT)·IOUT plus de faibles termes de courant de repos/d'entrée. Elles se transforment directement en chaleur.

PSU-0009 — EN
Basic LDO power loss?
Answer: P≈(VIN−VOUT)·IOUT plus small quiescent/input terms. This directly becomes heat.

PSU-0010 — FR
Exemple : 12 V vers 5 V à 0,5 A avec un LDO ?
Réponse : Pertes ≈ 7×0,5 = 3,5 W. C'est généralement peu intéressant thermiquement, sauf si les conditions/le cycle de service le justifient.

PSU-0010 — EN
Example: 12 V to 5 V at 0.5 A with LDO?
Answer: Loss≈7×0.5=3.5 W. That is usually thermally unattractive unless conditions/duty cycle justify it.

PSU-0011 — FR
Pourquoi un LDO peut-il osciller ?
Réponse : Sa boucle de régulation dépend de la capacité de sortie, de l'ESR, du layout et parfois du condensateur d'entrée/de l'impédance de source. Respecter les exigences de stabilité, pas seulement la capacité minimale.

PSU-0011 — EN
Why can an LDO oscillate?
Answer: Its control loop depends on output capacitance, ESR, layout and sometimes input capacitor/source impedance. Follow stability requirements, not only minimum capacitance.

PSU-0012 — FR
Pourquoi le type de condensateur compte-t-il pour les anciens LDO ?
Réponse : Certains LDO exigent une fenêtre d'ESR; remplacer un électrolytique/tantale par une céramique à ESR très faible peut supprimer un zéro stabilisant.

PSU-0012 — EN
Why does capacitor type matter for older LDOs?

Answer: Some LDOs require an ESR window; replacing electrolytic/tantalum with very-low-ESR ceramic can remove a stabilizing zero.

PSU-0013 — FR
Qu'est-ce que le PSRR d'un LDO ?
Réponse : La réjection de l'ondulation/du bruit d'alimentation de l'entrée vers la sortie; il dépend de la fréquence et se dégrade généralement en haute fréquence.

PSU-0013 — EN
What is LDO PSRR?
Answer: Rejection of supply ripple/noise from input to output; it is frequency-dependent and generally degrades at higher frequency.

PSU-0014 — FR
Qu'est-ce que le courant de repos ?
Réponse : Le courant consommé par le régulateur lui-même. Il compte beaucoup dans les systèmes sur batterie/à faible charge.

PSU-0014 — EN
What is quiescent current?
Answer: Current consumed by the regulator itself. It matters strongly in battery/low-load systems.

PSU-0015 — FR
Un LDO peut-il absorber du courant ?
Réponse : La plupart ne peuvent pas absorber significativement de courant de sortie. Une sortie préchargée ou pilotée de l'extérieur peut créer des problèmes de régulation/de courant inverse.

PSU-0015 — EN
Can an LDO sink current?
Answer: Most cannot meaningfully sink output current. A precharged or externally driven output can create regulation/reverse-current issues.

PSU-0016 — FR
Quel est le risque de courant inverse dans un LDO ?
Réponse : Si VOUT dépasse VIN, du courant peut circuler en sens inverse dans les structures internes, sauf si le composant offre un blocage/une protection inverse.

PSU-0016 — EN
What is reverse-current risk in an LDO?
Answer: If VOUT exceeds VIN, current may flow backward through internal structures unless the device provides reverse blocking/protection.

PSU-0017 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un LDO 3,3 V a 300 mV de dropout, donc VIN = 3,6 V suffit toujours ?
Réponse : Pas automatiquement. Le dropout varie avec le courant, la température et la tolérance du composant; l'ondulation/les transitoires d'entrée exigent aussi de la marge.

PSU-0017 — EN • TRICK
TRICK: 3.3-V LDO has 300-mV dropout, so VIN=3.6 V is always sufficient?
Answer: Not automatically. Dropout varies with current, temperature and device tolerance; input ripple/transients also need margin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0018 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un LDO après un buck supprime-t-il toujours l'ondulation de découpage ?
Réponse : Il atténue selon un PSRR dépendant de la fréquence et la marge disponible; les composantes de découpage haute fréquence peuvent passer en grande partie.

PSU-0018 — EN • TRICK
TRICK: LDO after buck always removes switching ripple?

Answer: It attenuates according to frequency-dependent PSRR and available headroom; high-frequency switching components may pass through substantially.

03. Fondamentaux du convertisseur buck / Buck converter fundamentals

PSU-0019 — FR
Relation idéale du buck ?
Réponse : En CCM, approximativement VOUT = D·VIN, donc D ≈ VOUT/VIN.

PSU-0019 — EN
Ideal buck relation?
Answer: In CCM, approximately VOUT=D·VIN, so D≈VOUT/VIN.

PSU-0020 — FR
Que se passe-t-il pendant la conduction du MOSFET high-side ?
Réponse : L'inductance voit environ VIN−VOUT et son courant augmente en rampe.

PSU-0020 — EN
What happens during high-side ON time?

Answer: The inductor sees approximately VIN−VOUT and current ramps upward.

PSU-0021 — FR
Que se passe-t-il pendant le temps OFF ?
Réponse : Le courant de l'inductance continue à travers le MOSFET low-side ou la diode et diminue en rampe car sa tension s'inverse.

PSU-0021 — EN
What happens during OFF time?
Answer: Inductor current continues through the low-side MOSFET or diode and ramps downward because its voltage reverses.

PSU-0022 — FR
Qu'est-ce que le CCM ?
Réponse : Le mode de conduction continue : le courant de l'inductance ne tombe jamais à zéro pendant un cycle de découpage.

PSU-0022 — EN
What is CCM?
Answer: Continuous conduction mode: inductor current never falls to zero during a switching cycle.

PSU-0023 — FR
Qu'est-ce que le DCM ?
Réponse : Le mode de conduction discontinue : le courant de l'inductance atteint zéro pendant une partie du cycle, ce qui modifie les relations de conversion/la dynamique.

PSU-0023 — EN
What is DCM?
Answer: Discontinuous conduction mode: inductor current reaches zero for part of the cycle, changing conversion relationships/dynamics.

PSU-0024 — FR
Qu'est-ce que la conduction critique/à la limite ?
Réponse : La limite où le courant de l'inductance atteint juste zéro à la fin d'un cycle.

PSU-0024 — EN
What is boundary/critical conduction?
Answer: The boundary where inductor current just reaches zero at the end of a cycle.

PSU-0025 — FR
Pourquoi choisir la fréquence de découpage ?
Réponse : Une fsw plus élevée peut réduire la taille de L/C et déplacer le contenu spectral, mais augmente les pertes de commutation/de grille/du noyau et peut compliquer la CEM.

PSU-0025 — EN
Why choose switching frequency?
Answer: Higher fsw can reduce L/C size and move spectral content, but increases switching/gate/core losses and may complicate EMI.

PSU-0026 — FR
Approximation de l'ondulation de courant de l'inductance d'un buck ?
Réponse : ΔIL ≈ (VIN−VOUT)·D/(L·fsw); des formes équivalentes s'appliquent avec l'intervalle OFF.

PSU-0026 — EN
Inductor ripple approximation for buck?

Answer: ΔIL≈(VIN−VOUT)·D/(L·fsw), equivalent forms apply using OFF interval.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0027 — FR
Exemple : 12 → 3,3 V, 1 MHz, L = 2,2 µH. Ondulation approximative ?
Réponse : D ≈ 0,275; ΔIL ≈ (8,7×0,275)/(2,2e−6×1e6) ≈ 1,09 A crête à crête.

PSU-0027 — EN
Example: 12→3.3 V, 1 MHz, L=2.2 µH. Approx ripple?
Answer: D≈0.275; ΔIL≈(8.7×0.275)/(2.2e−6×1e6)≈1.09 A p-p.

PSU-0028 — FR
Pourquoi l'ondulation de courant est-elle importante ?
Réponse : Elle affecte le courant crête dans l'interrupteur/l'inductance, les pertes RMS, l'ondulation de sortie, la limite CCM/DCM et la réponse transitoire.

PSU-0028 — EN
Why is ripple current important?
Answer: It affects peak switch/inductor current, RMS losses, output ripple, CCM/DCM boundary and transient response.

PSU-0029 — FR
Comment choisir le courant crête admissible de l'inductance ?
Réponse : Au minimum, dépasser IOUT,max + ΔIL/2 avec une marge pour transitoires/tolérances; vérifier aussi le comportement en saturation et la température.

PSU-0029 — EN
How choose peak inductor current rating?
Answer: At minimum, exceed IOUT,max + ΔIL/2 with transient/tolerance margin; also check saturation behavior and temperature.

PSU-0030 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un contrôleur buck de 5 A garantit-il 5 A en sortie ?
Réponse : Non. Les limites thermiques, la limite de courant de l'interrupteur, la saturation de l'inductance, VIN/VOUT, le cuivre du PCB, la fréquence et l'ambiante peuvent réduire le courant continu réalisable.

PSU-0030 — EN • TRICK
TRICK: 5-A buck controller guarantees 5 A output?
Answer: No. Thermal limits, switch current limit, inductor saturation, VIN/VOUT, PCB copper, frequency and ambient may reduce achievable continuous current.

04. Composants de l'étage de puissance buck / Buck power-stage components

PSU-0031 — FR
Qu'est-ce qui détermine la valeur de l'inductance ?
Réponse : L'ondulation souhaitée, la plage VIN/VOUT, la fréquence de découpage, la réponse transitoire, la taille, la saturation et les pertes.

PSU-0031 — EN
What determines inductor value?
Answer: Desired ripple, VIN/VOUT range, switching frequency, transient response, size, saturation and loss.

PSU-0032 — FR
Qu'est-ce que le courant de saturation d'une inductance ?
Réponse : Le courant pour lequel l'inductance chute d'une valeur spécifiée. La saturation peut provoquer une montée rapide du courant et une surcontrainte de l'interrupteur.

PSU-0032 — EN
What is inductor saturation current?
Answer: Current where inductance falls by a specified amount. Saturation can cause rapid current rise and switch overstress.

PSU-0033 — FR
Qu'est-ce que le courant RMS admissible d'une inductance ?
Réponse : La capacité thermique en courant, liée surtout aux pertes de l'enroulement/du noyau et à l'échauffement admis.

PSU-0033 — EN
What is inductor RMS current rating?
Answer: Thermal current capability associated mainly with winding/core losses and allowed temperature rise.

PSU-0034 — FR
Pourquoi vérifier à la fois Isat et Irms ?
Réponse : L'un limite le comportement magnétique/le courant crête; l'autre limite l'échauffement. L'un ou l'autre peut être la contrainte de conception.

PSU-0034 — EN
Why check both Isat and Irms?
Answer: One limits magnetic behavior/peak current; the other limits heating. Either can be the design constraint.

PSU-0035 — FR
Qu'est-ce qui cause les pertes d'une inductance ?
Réponse : La DCR/résistance AC du cuivre plus les pertes du noyau, qui dépendent de la fréquence, de l'excursion de flux, du matériau et de la température.

PSU-0035 — EN
What causes inductor loss?
Answer: Copper DCR/AC resistance plus core loss dependent on frequency, flux swing, material and temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0036 — FR
Comment choisir le condensateur de sortie ?
Réponse : Utiliser la capacité après polarisation DC/température/vieillissement, le courant d'ondulation admissible, l'ESR/ESL, l'objectif transitoire et les exigences de la boucle de régulation.

PSU-0036 — EN
How select output capacitor?
Answer: Use capacitance after DC-bias/temperature aging, ripple-current rating, ESR/ESL, transient target and control-loop requirements.

PSU-0037 — FR
Ondulation de sortie approximative d'un buck idéal en CCM ?
Réponse : Une approximation courante est $\Delta V \approx \Delta IL/(8 \cdot fsw \cdot C) + \Delta IL \cdot ESR$, avec des contributions supplémentaires de l'ESL/du layout.

PSU-0037 — EN
Approx output ripple in ideal CCM buck?
Answer: A common approximation is $\Delta V \approx \Delta IL/(8fswC) + \Delta IL \cdot ESR$, with additional ESL/layout contributions.

PSU-0038 — FR
Pourquoi un MLCC perd-il de la capacité ?
Réponse : Les céramiques de classe II peuvent perdre beaucoup de capacité sous polarisation DC, avec la température et le vieillissement; la valeur nominale imprimée peut être trompeuse.

PSU-0038 — EN
Why does MLCC lose capacitance?
Answer: Class-II ceramics can lose large capacitance under DC bias, temperature and aging; nominal printed value may be misleading.

PSU-0039 — FR
Pourquoi le courant RMS du condensateur d'entrée est-il important ?
Réponse : Le courant d'entrée d'un buck est pulsé; les condensateurs d'entrée locaux portent un courant AC important et peuvent surchauffer.

PSU-0039 — EN
Why is input capacitor RMS current important?

Answer: Buck input current is pulsating; local input capacitors carry substantial AC current and can overheat.

PSU-0040 — FR
Où placer le condensateur d'entrée d'un buck ?
Réponse : Directement sur la boucle d'entrée de commutation à fort courant : broche de puissance VIN/interrupteur high-side vers PGND, en minimisant l'aire/l'inductance de boucle.

PSU-0040 — EN
Where place buck input capacitor?
Answer: Directly across the high-current switching input loop: VIN power pin/high-side switch to PGND, minimizing loop area/inductance.

PSU-0041 — FR • PIÈGE
PIÈGE : doubler la capacité de sortie améliore-t-il toujours la réponse transitoire ?
Réponse : Pas forcément. Cela peut modifier la stabilité de boucle/le démarrage, augmenter le courant d'appel et ne pas aider si l'ESR/ESL/la bande passante de régulation dominent.

PSU-0041 — EN • TRICK
TRICK: Doubling output capacitance always improves transient response?
Answer: Not necessarily. It can alter loop stability/startup, increase inrush and may not help if ESR/ESL/control bandwidth dominates.

05. Buck à diode ou synchrone / Diode vs synchronous buck

PSU-0042 — FR
Qu'est-ce qu'un buck asynchrone ?
Réponse : Le courant côté bas circule en roue libre dans une diode pendant l'intervalle OFF du high-side.

PSU-0042 — EN
What is an asynchronous buck?
Answer: The low-side current freewheels through a diode during the high-side OFF interval.

PSU-0043 — FR
Qu'est-ce qu'un buck synchrone ?
Réponse : Un MOSFET low-side commandé remplace la diode pour réduire les pertes par conduction.

PSU-0043 — EN
What is a synchronous buck?
Answer: A controlled low-side MOSFET replaces the diode to reduce conduction loss.

PSU-0044 — FR
Pourquoi le synchrone est-il plus efficace à basse tension/fort courant ?
Réponse : Les pertes I^2R du MOSFET peuvent être bien plus faibles que les pertes $VF \cdot I$ de la diode.

PSU-0044 — EN
Why is synchronous more efficient at low voltage/high current?
Answer: MOSFET I^2R loss can be much lower than diode $VF \cdot I$ loss.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0045 — FR
Qu'est-ce que le temps mort ?
Réponse : Un intervalle volontaire pendant lequel les deux MOSFET sont bloqués pour éviter la conduction croisée.

PSU-0045 — EN
What is dead time?
Answer: A deliberate interval when both MOSFETs are off to prevent shoot-through.

PSU-0046 — FR
Que se passe-t-il pendant le temps mort ?
Réponse : Le courant de l'inductance commute dans une diode de structure ou un autre chemin, ce qui crée des pertes et des oscillations possibles.

PSU-0046 — EN
What happens during dead time?
Answer: Inductor current commutates through a body diode or other path, creating loss and possible ringing.

PSU-0047 — FR
Qu'est-ce que la conduction croisée (shoot-through) ?
Réponse : Les MOSFET high-side et low-side conduisent simultanément, provoquant un fort courant de VIN vers la masse.

PSU-0047 — EN
What is shoot-through?
Answer: Both high- and low-side MOSFETs conduct simultaneously, causing a large VIN-to-ground current.

PSU-0048 — FR
Un buck synchrone peut-il conduire un courant inverse ?
Réponse : Beaucoup le peuvent si le contrôleur pilote activement le composant low-side en PWM forcé. Certains offrent des modes émulation de diode/discontinus pour l'empêcher.

PSU-0048 — EN
Can synchronous buck conduct reverse current?
Answer: Many can if the controller actively drives the low-side device in forced PWM. Some offer diode-emulation/discontinuous modes to prevent it.

PSU-0049 — FR • PIÈGE
PIÈGE : remplacer la diode Schottky par un MOSFET améliore-t-il forcément le rendement ?
Réponse : Seulement avec une commande de grille/un timing corrects. La charge de grille, les pertes en temps mort, la diode de structure et les pertes de commutation peuvent annuler le gain en conduction.

PSU-0049 — EN • TRICK
TRICK: Replace Schottky diode with MOSFET and efficiency must improve?
Answer: Only with proper gate drive/timing. Gate charge, dead-time loss, body diode and switching losses can offset conduction savings.

06. Choix des MOSFET et pertes de commutation / MOSFET selection & switching losses

PSU-0050 — FR
Paramètres MOSFET clés pour un DC/DC ?
Réponse : Marge VDS, RDS(on) à la VGS/Tj réelles, Qg/Qgd, capacités, diode de structure/Qrr, impédance thermique du boîtier, SOA et avalanche si pertinent.

PSU-0050 — EN
Key MOSFET parameters for DC/DC?
Answer: VDS margin, RDS(on) at real VGS/Tj, Qg/Qgd, capacitances, body diode/Qrr, package/thermal impedance, SOA and avalanche where relevant.

PSU-0051 — FR
Pourquoi ne pas choisir uniquement le plus faible RDS(on) ?
Réponse : Un RDS(on) très faible s'accompagne souvent d'une puce plus grande, d'une charge de grille/de capacités plus élevées, ce qui augmente les pertes de commutation/de driver et le coût.

PSU-0051 — EN
Why not select only lowest RDS(on)?
Answer: Very low RDS(on) often comes with larger die/gate charge/capacitance, increasing switching/driver loss and cost.

PSU-0052 — FR
Approximation des pertes par conduction ?
Réponse : Pcond ≈ $Irms^2$·RDS(on), multiplié par le rapport de conduction du composant si approprié.

PSU-0052 — EN
Conduction loss approximation?
Answer: Pcond≈$Irms^2$·RDS(on), multiplied by the device's conduction duty where appropriate.

PSU-0053 — FR
Approximation des pertes de commutation ?
Réponse : Une première estimation Psw ≈ 0,5·VIN·I·(tr+tf)·fsw; les pertes réelles incluent aussi les capacités, le recouvrement, le Qrr et les effets de la commande de grille.

PSU-0053 — EN
Switching loss approximation?
Answer: A first estimate Psw≈0.5·VIN·I·(tr+tf)·fsw; real loss also includes capacitance, overlap, Qrr and gate-drive effects.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0054 — FR
Pertes de commande de grille ?
Réponse : Environ Pg ≈ Qg·Vdrive·fsw pour charger/décharger la grille.

PSU-0054 — EN
Gate-drive loss?
Answer: Approximately Pg≈Qg·Vdrive·fsw for charging/discharging the gate.

PSU-0055 — FR
Pourquoi le RDS(on) à 25 °C trompe-t-il ?
Réponse : Le RDS(on) augmente nettement avec la température de jonction; utiliser les courbes en température de la datasheet/les valeurs au pire cas.

PSU-0055 — EN
Why does RDS(on) at 25°C mislead?
Answer: RDS(on) increases significantly with junction temperature; use datasheet temperature curves/worst-case values.

PSU-0056 — FR
Qu'est-ce que le plateau Miller ?
Réponse : L'intervalle de tension de grille pendant la transition de la tension de drain, où le courant de grille charge/décharge la capacité grille-drain.

PSU-0056 — EN
What is Miller plateau?
Answer: Gate-voltage interval during drain-voltage transition when gate current charges/discharges gate-drain capacitance.

PSU-0057 — FR
Pourquoi Qgd compte-t-il ?
Réponse : Il influence fortement la durée de la transition de commutation et le courant de commande de grille nécessaire.

PSU-0057 — EN
Why does Qgd matter?
Answer: It strongly influences switching transition time and required gate-drive current.

PSU-0058 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le MOSFET est spécifié 100 A; puis-je l'utiliser à 80 A ?
Réponse : Le courant affiché peut supposer une température de boîtier irréaliste. Le boîtier, le PCB, le RDS(on), la température de jonction et le chemin thermique dominent généralement.

PSU-0058 — EN • TRICK
TRICK: MOSFET is rated 100 A; can I run 80 A?

Answer: The headline current may assume an unrealistic case temperature. Package, PCB, RDS(on), junction temperature and thermal path usually dominate.

PSU-0059 — FR • PIÈGE
PIÈGE : des fronts de grille plus rapides sont-ils toujours meilleurs ?
Réponse : Ils réduisent le recouvrement de commutation mais augmentent les oscillations, la CEM, les contraintes dv/dt/di/dt et le risque de remise en conduction parasite. Optimiser, pas maximiser.

PSU-0059 — EN • TRICK
TRICK: Faster gate edges are always better?

Answer: They reduce switching overlap but increase ringing, EMI, dv/dt/di/dt stress and false turn-on risk. Optimize, don't maximize.

07. Bootstrap et commande de grille high-side / Bootstrap & high-side gate drive

PSU-0060 — FR
Qu'est-ce qu'une alimentation bootstrap ?
Réponse : Un circuit diode-condensateur qui crée une alimentation flottante au-dessus du nœud de commutation pour le driver de grille d'un high-side canal N.

PSU-0060 — EN
What is a bootstrap supply?
Answer: A diode-capacitor circuit that creates a floating supply above the switching node for an N-channel high-side gate driver.

PSU-0061 — FR
Quand le condensateur bootstrap se recharge-t-il ?
Réponse : Typiquement quand le nœud de commutation est tiré assez bas pour que la diode bootstrap conduise.

PSU-0061 — EN
When does bootstrap capacitor recharge?
Answer: Typically when the switch node is pulled low enough for the bootstrap diode to conduct.

PSU-0062 — FR
Pourquoi un rapport cyclique de 100 % peut-il être difficile ?
Réponse : Le nœud de commutation peut ne jamais descendre assez longtemps pour recharger le condensateur bootstrap; les contrôleurs spécifient un rapport cyclique maximal ou des mécanismes de rafraîchissement.

PSU-0062 — EN
Why can 100% duty cycle be difficult?
Answer: The switch node may never go low long enough to recharge the bootstrap capacitor; controllers specify max duty or refresh mechanisms.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0063 — FR
Comment choisir le condensateur bootstrap ?
Réponse : Il doit fournir la charge de grille plus le driver/les fuites avec une chute de tension acceptable; prévoir de la marge et tenir compte de la polarisation DC des céramiques.

PSU-0063 — EN
How choose bootstrap capacitor?
Answer: It must supply gate charge plus driver/leakage with acceptable voltage droop; use margin and account for ceramic DC bias.

PSU-0064 — FR
Quelles contraintes sur la diode bootstrap ?
Réponse : Tension inverse, courant crête de charge, rapidité/recouvrement et fuite en température.

PSU-0064 — EN
What is bootstrap diode stress?
Answer: Reverse voltage, peak charging current, speed/recovery and leakage at temperature.

PSU-0065 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la sortie du buck chute seulement quand VIN approche VOUT. Pourquoi ?
Réponse : Le convertisseur peut atteindre le rapport cyclique maximal/le temps OFF minimum ou perdre le rafraîchissement du bootstrap, et ne peut plus maintenir la régulation.

PSU-0065 — EN • TRICK
TRICK: Buck output droops only when VIN approaches VOUT. Why?
Answer: The converter may hit maximum duty cycle/minimum off-time or lose bootstrap refresh, so it can no longer maintain regulation.

08. Fondamentaux du convertisseur boost / Boost converter fundamentals

PSU-0066 — FR
Relation idéale du boost ?
Réponse : En CCM, VOUT ≈ VIN/(1−D), donc D ≈ 1 − VIN/VOUT.

PSU-0066 — EN
Ideal boost relation?
Answer: In CCM, VOUT≈VIN/(1−D), so D≈1−VIN/VOUT.

PSU-0067 — FR
Que se passe-t-il pendant la conduction de l'interrupteur du boost ?
Réponse : L'inductance stocke de l'énergie pendant que la sortie est soutenue par le condensateur de sortie/la charge.

PSU-0067 — EN
What happens during boost switch ON?
Answer: The inductor stores energy while the output is supported by the output capacitor/load.

PSU-0068 — FR
Que se passe-t-il pendant le temps OFF ?
Réponse : La tension de l'inductance s'inverse et s'ajoute à VIN, transférant l'énergie vers la sortie via la diode/l'interrupteur synchrone.

PSU-0068 — EN
What happens during OFF time?
Answer: Inductor voltage reverses and adds to VIN, delivering energy to the output through diode/synchronous switch.

PSU-0069 — FR
Pourquoi le courant de l'interrupteur d'un boost dépasse-t-il le courant de sortie ?
Réponse : La puissance d'entrée est à peu près égale à la puissance de sortie divisée par le rendement; à faible VIN, le courant d'entrée/de l'inductance peut être bien plus grand que le courant de sortie.

PSU-0069 — EN
Why is boost switch current higher than output current?
Answer: Input power roughly equals output power/efficiency; at lower VIN the input/inductor current can be much larger than output current.

PSU-0070 — FR
Pourquoi le condensateur de sortie est-il fortement sollicité ?
Réponse : Il alimente la charge pendant les intervalles de conduction de l'interrupteur et subit un courant de charge pulsé.

PSU-0070 — EN
Why is output capacitor stressed?
Answer: It supplies the load during switch ON intervals and handles pulsed charging current.

PSU-0071 — FR
Que se passe-t-il dans un boost classique si l'interrupteur tombe en court-circuit ?
Réponse : Il peut court-circuiter l'entrée à travers l'inductance/l'interrupteur et créer un courant de défaut sévère.

PSU-0071 — EN
What happens to conventional boost when switch fails short?
Answer: It can short the input through the inductor/switch and create severe fault current.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0072 — FR
Un boost classique peut-il déconnecter la sortie de l'entrée ?
Réponse : Généralement non; il existe un chemin direct par l'inductance/la diode vers la sortie. Un circuit de déconnexion supplémentaire peut être nécessaire.

PSU-0072 — EN
Can conventional boost disconnect output from input?
Answer: Usually not; there is a direct path through inductor/diode to output. Additional disconnect circuitry may be needed.

PSU-0073 — FR • PIÈGE
PIÈGE : 5 V → 12 V à 2 A signifie-t-il que l'interrupteur ne porte que 2 A ?
Réponse : Non. 24 W en sortie exigent plus de 4,8 A moyens en entrée à 5 V, avant même les pertes; le courant crête de l'inductance/de l'interrupteur est plus élevé.

PSU-0073 — EN • TRICK
TRICK: 5 V→12 V at 2 A means switch only carries 2 A?

Answer: No. 24 W output requires >4.8 A average input at 5 V even before losses; peak inductor/switch current is higher.

09. Topologies buck-boost / Buck-boost topologies

PSU-0074 — FR
Relation du buck-boost inverseur ?
Réponse : En valeur absolue idéale |VOUT| ≈ VIN·D/(1−D), avec une polarité de sortie opposée.

PSU-0074 — EN
Inverting buck-boost relation?
Answer: Ideal magnitude |VOUT|≈VIN·D/(1−D), with opposite output polarity.

PSU-0075 — FR
Qu'est-ce qu'un buck-boost non inverseur à 4 interrupteurs ?
Réponse : Une topologie qui peut abaisser, élever ou passer d'un mode à l'autre tout en conservant la polarité de sortie.

PSU-0075 — EN
What is non-inverting 4-switch buck-boost?

Answer: A topology that can buck, boost or transition between modes while maintaining output polarity.

PSU-0076 — FR
Pourquoi la zone VIN ≈ VOUT est-elle délicate ?
Réponse : Les transitions de mode/la stratégie de commande peuvent affecter le rendement, l'ondulation et la stabilité; certains contrôleurs basculent entre fonctionnement buck et boost.

PSU-0076 — EN
Why is VIN≈VOUT region challenging?
Answer: Mode transitions/control strategy can affect efficiency, ripple and stability; some controllers switch between buck/boost operation.

PSU-0077 — FR
Avantage du SEPIC ?
Réponse : Sortie non inversée, capacité d'élever/abaisser et pas de chemin DC direct comme un boost simple, mais plus de composants et de pertes.

PSU-0077 — EN
SEPIC advantage?
Answer: Non-inverting output with ability to step up/down and no direct DC path like simple boost, but more components and losses.

PSU-0078 — FR
Qu'est-ce qui sollicite le condensateur de couplage d'un SEPIC ?
Réponse : Il porte un courant RMS important et doit supporter tension/ondulation; l'ESR et l'échauffement sont importants.

PSU-0078 — EN
What stresses SEPIC coupling capacitor?

Answer: It carries significant RMS current and must handle voltage/ripple; ESR/heating are important.

PSU-0079 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un buck-boost est-il toujours meilleur qu'un buck ou un boost séparé ?
Réponse : Non. La flexibilité se paie en rendement, composants, complexité de commande et souvent surface de PCB.

PSU-0079 — EN • TRICK
TRICK: Buck-boost is always better than separate buck or boost?
Answer: No. Flexibility costs efficiency, components, control complexity and often PCB area.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

10. Contre-réaction et précision de régulation / Feedback & regulation accuracy

PSU-0080 — FR
Comment règle-t-on couramment un VOUT ajustable ?
Réponse : Avec un pont diviseur de contre-réaction : VOUT ≈ VREF·(1 + Rhaut/Rbas), sous réserve du courant de polarisation, des fuites et des tolérances.

PSU-0080 — EN
How is adjustable VOUT commonly set?
Answer: With a feedback divider: VOUT≈VREF·(1+Rtop/Rbottom), subject to bias/leakage/tolerance.

PSU-0081 — FR
Comment choisir le courant du pont diviseur ?
Réponse : Équilibrer la consommation et la sensibilité au courant de polarisation de FB, aux fuites, au bruit et à la contamination.

PSU-0081 — EN
How choose divider current?
Answer: Balance power consumption against susceptibility to FB bias current, leakage, noise and contamination.

PSU-0082 — FR
Pourquoi éloigner FB du nœud de commutation ?
Réponse : Le nœud de commutation a un fort dv/dt et peut injecter capacitivement du bruit dans le signal de contre-réaction sensible.

PSU-0082 — EN
Why route FB away from switch node?
Answer: The switch node has high dv/dt and can capacitively inject noise into the sensitive feedback signal.

PSU-0083 — FR
Où FB doit-il mesurer VOUT ?
Réponse : Au point de régulation voulu, typiquement après le filtrage/le condensateur de sortie, via une liaison calme de type Kelvin selon les recommandations du fabricant.

PSU-0083 — EN
Where should FB sense VOUT?
Answer: At the intended regulation point, typically after output filtering/capacitor, using a quiet Kelvin-like route as recommended by the vendor.

PSU-0084 — FR
Qu'est-ce que la mesure à distance (remote sense) ?
Réponse : Des connexions de mesure séparées à faible courant compensent la chute de tension dans les conducteurs de puissance pour réguler au niveau de la charge.

PSU-0084 — EN
What is remote sense?
Answer: Separate low-current sense connections compensate voltage drop in power conductors to regulate at the load.

PSU-0085 — FR
Que peut-il mal se passer avec la mesure à distance ?
Réponse : Des lignes de mesure ouvertes, du bruit capté et un mauvais routage peuvent provoquer de grandes erreurs de régulation ou une surtension; une protection/polarisation peut être nécessaire.

PSU-0085 — EN
What can go wrong with remote sense?
Answer: Open sense lines, noise pickup and poor routing can cause large regulation errors or overvoltage; protection/biasing may be required.

PSU-0086 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un diviseur 10 MΩ/2 MΩ pour minimiser la consommation. Bonne idée ?
Réponse : Peut-être pas. Le courant de polarisation de FB, les fuites, le bruit et la contamination deviennent significatifs; vérifier la datasheet et le budget d'erreur.

PSU-0086 — EN • TRICK
TRICK: Use 10 MΩ/2 MΩ divider to minimize power. Good?

Answer: Maybe not. FB bias/leakage/noise/contamination become significant; verify datasheet and error budget.

11. Boucle de régulation et stabilité / Control loop & stability

PSU-0087 — FR
Pourquoi un régulateur à découpage a-t-il besoin de compensation ?
Réponse : L'étage de puissance et la boucle de contre-réaction ont des pôles/zéros/retards; la compensation façonne le gain/la phase de boucle pour une régulation stable et rapide.

PSU-0087 — EN
Why does a switching regulator need compensation?

Answer: The power stage and feedback loop have poles/zeros/delay; compensation shapes loop gain/phase for stable, fast regulation.

PSU-0088 — FR
Qu'est-ce que la fréquence de coupure de boucle (crossover) ?
Réponse : La fréquence où le gain de boucle passe par 0 dB.

PSU-0088 — EN
What is loop crossover frequency?

Answer: Frequency where loop gain crosses 0 dB.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0089 — FR
Qu'est-ce que la marge de phase ?
Réponse : L'écart par rapport à −180° de phase au passage à 0 dB; une marge adéquate réduit la réponse oscillante/instable.

PSU-0090 — FR
Qu'est-ce que la marge de gain ?
Réponse : De combien le gain de boucle est sous 0 dB quand la phase atteint −180°.

PSU-0091 — FR
À quoi sert un diagramme de Bode ?
Réponse : À examiner le module/la phase du gain de boucle en fonction de la fréquence et à évaluer bande passante et stabilité.

PSU-0092 — FR
Pourquoi le condensateur de sortie peut-il changer la stabilité ?
Réponse : Il modifie le pôle de sortie et le zéro d'ESR et peut interagir avec la compensation interne/externe.

PSU-0093 — FR
Avantage de la commande en mode courant ?
Réponse : Elle simplifie la dynamique de l'étage de puissance et fournit une information de courant cycle à cycle, mais la compensation de pente et les problèmes de bruit demeurent.

PSU-0094 — FR
Qu'est-ce que la compensation de pente ?
Réponse : Une rampe ajoutée en commande en mode courant crête pour éviter l'oscillation sous-harmonique, en particulier pour des rapports cycliques supérieurs à ~50 %.

PSU-0095 — FR
Qu'est-ce que l'oscillation sous-harmonique ?
Réponse : Une instabilité d'un cycle à l'autre, souvent observée dans les convertisseurs en mode courant crête à fort rapport cyclique sans compensation de pente suffisante.

PSU-0096 — FR
Comment un transitoire de charge renseigne-t-il sur la stabilité ?
Réponse : Des oscillations excessives/une reprise lente peuvent indiquer un mauvais amortissement/une bande passante insuffisante, mais la forme d'onde transitoire seule n'est pas une mesure complète de la boucle.

PSU-0097 — FR • PIÈGE
PIÈGE : aucune oscillation visible sur la sortie DC signifie-t-il que la boucle est stable ?
Réponse : Non. Une marge de phase limite peut n'apparaître que pour certaines conditions VIN/charge/COUT/température; mesurer ou valider correctement la stabilité de boucle.

PSU-0089 — EN
What is phase margin?
Answer: Distance from −180° phase at the 0-dB crossover; adequate margin reduces oscillatory/unstable response.

PSU-0090 — EN
What is gain margin?
Answer: How far loop gain is below 0 dB when phase reaches −180°.

PSU-0091 — EN
What is a Bode plot used for?
Answer: To examine loop gain magnitude/phase versus frequency and assess bandwidth/stability.

PSU-0092 — EN
Why can output capacitor change stability?

Answer: It changes output pole and ESR zero and can interact with internal/external compensation.

PSU-0093 — EN
What is current-mode control advantage?
Answer: It simplifies power-stage dynamics and provides cycle-by-cycle current information, though slope compensation and noise issues remain.

PSU-0094 — EN
What is slope compensation?
Answer: An added ramp used in peak current-mode control to prevent subharmonic oscillation, particularly at duty cycles above ~50%.

PSU-0095 — EN
What is subharmonic oscillation?
Answer: Cycle-to-cycle instability often seen in peak current-mode converters at high duty without sufficient slope compensation.

PSU-0096 — EN
How can load transient hint at stability?

Answer: Excessive ringing/slow recovery can indicate poor damping/bandwidth, but transient waveform alone is not a full loop measurement.

PSU-0097 — EN • TRICK
TRICK: No visible oscillation on DC output means loop is stable?
Answer: No. Marginal phase margin can appear only at certain VIN/load/COUT/temperature conditions; measure or validate loop stability properly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0098 — FR • PIÈGE
PIÈGE : plus de bande passante de boucle est-il toujours mieux ?
Réponse : Non. Une bande passante excessive s'approche des retards de découpage/d'échantillonnage/des zones de bruit et peut réduire la marge de phase ou amplifier le bruit de découpage.

PSU-0098 — EN • TRICK
TRICK: More loop bandwidth is always better?
Answer: No. Excess bandwidth approaches switching/sample delays/noise regions and can reduce phase margin or amplify switching noise.

12. Types de compensation et réglage pratique / Compensation types & practical tuning

PSU-0099 — FR
Qu'est-ce qu'une compensation de type II ?
Réponse : Typiquement un intégrateur/pôle plus un zéro et un pôle haute fréquence; courante dans les boucles de convertisseurs plus simples.

PSU-0099 — EN
What is Type II compensation?
Answer: Typically an integrator/pole plus a zero and high-frequency pole; common in simpler converter loops.

PSU-0100 — FR
Qu'est-ce qu'une compensation de type III ?
Réponse : Elle ajoute deux zéros/deux pôles haute fréquence autour d'un intégrateur, souvent utilisée pour compenser le double pôle d'un buck en mode tension.

PSU-0100 — EN
What is Type III compensation?
Answer: Adds two zeros/two high-frequency poles around an integrator, often used to compensate voltage-mode buck double-pole behavior.

PSU-0101 — FR
Pourquoi suivre les équations de compensation de la datasheet ?
Réponse : L'architecture du contrôleur, le gain du modulateur et les pôles internes varient; des formules génériques sans contexte du composant peuvent être fausses.

PSU-0101 — EN
Why follow datasheet compensation equations?
Answer: Controller architecture, modulator gain and internal poles vary; generic formulas without device context can be wrong.

PSU-0102 — FR
Pourquoi vérifier la compensation sur le matériel réel ?
Réponse : Les L/C/ESR réels, la charge, le layout et les parasites diffèrent des modèles nominaux.

PSU-0102 — EN
Why verify compensation on real hardware?
Answer: Actual L/C/ESR, load, layout and parasitics differ from nominal models.

PSU-0103 — FR
Changer l'inductance peut-il exiger de modifier la compensation ?
Réponse : Oui. Les pôles/zéros de l'étage de puissance et l'ondulation de courant changent, ce qui affecte la dynamique de boucle.

PSU-0103 — EN
Can changing inductor require compensation changes?
Answer: Yes. Power-stage poles/zeros and current ripple change, affecting loop dynamics.

PSU-0104 — FR
Changer COUT peut-il exiger de modifier la compensation ?
Réponse : Oui, surtout avec les convertisseurs à compensation externe; la capacité effective et l'ESR comptent.

PSU-0104 — EN
Can changing COUT require compensation changes?
Answer: Yes, especially with externally compensated converters; effective capacitance and ESR matter.

13. Démarrage, soft-start et séquencement / Startup, soft-start & sequencing

PSU-0105 — FR
Pourquoi utiliser un démarrage progressif (soft-start) ?
Réponse : Pour maîtriser la rampe de sortie/le courant d'appel, réduire la chute d'entrée et éviter le dépassement ou l'interaction avec la limite de courant.

PSU-0105 — EN
Why use soft-start?
Answer: To control output ramp/inrush, reduce input droop and prevent overshoot or current-limit interaction.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0106 — FR
Qu'est-ce que le démarrage avec sortie prépolarisée ?
Réponse : La sortie a déjà une tension provenant d'une autre source. Le convertisseur doit démarrer sans la décharger ni la perturber, sauf conception contraire.

PSU-0106 — EN
What is pre-biased startup?
Answer: The output already has voltage from another source. The converter must start without discharging or disturbing it unless designed to do so.

PSU-0107 — FR
Pourquoi un convertisseur peut-il tomber en limite de courant au démarrage ?
Réponse : Charger une grande capacité de sortie plus la demande de la charge peut dépasser la limite de courant avant que VOUT n'atteigne la régulation.

PSU-0107 — EN
Why can converter fail into current limit during startup?

Answer: Charging large output capacitance plus load demand can exceed current limit before VOUT reaches regulation.

PSU-0108 — FR
Qu'est-ce que le séquencement des alimentations ?
Réponse : Maîtriser l'ordre/le timing des rails, car processeurs/FPGA/CI analogiques peuvent exiger des relations précises au démarrage/à l'arrêt.

PSU-0108 — EN
What is power sequencing?
Answer: Controlling rail order/timing because processors/FPGAs/analog ICs may require specific relationships during startup/shutdown.

PSU-0109 — FR
Pourquoi la fonction de décharge est-elle utile ?
Réponse : Elle force un rail à descendre de façon prévisible à l'arrêt, ce qui aide le séquencement et évite une charge résiduelle.

PSU-0109 — EN
Why is discharge function useful?
Answer: It forces a rail down predictably at shutdown, helping sequencing and preventing residual charge.

PSU-0110 — FR
Qu'est-ce que le power-good ?
Réponse : Un signal d'état indiquant que la sortie est dans une fenêtre de régulation définie, après délais/hystérésis.

PSU-0110 — EN
What is power-good?
Answer: A status signal indicating output is within a defined regulation window after delays/hysteresis.

PSU-0111 — FR • PIÈGE
PIÈGE : augmenter le condensateur de soft-start corrige-t-il le problème de limite de courant au démarrage ?
Réponse : Peut-être, mais vérifier la charge minimale, le séquencement, le comportement de commande et si le convertisseur peut fournir la charge requise pendant la rampe.

PSU-0111 — EN • TRICK
TRICK: Increasing soft-start capacitor fixes startup current-limit problem?
Answer: It may, but check minimum load, sequencing, control behavior and whether the converter can supply required load during ramp.

14. Temps ON/OFF minimum et limites de rapport cyclique / Minimum ON/OFF time & duty-cycle limits

PSU-0112 — FR
Qu'est-ce que le temps de conduction minimum ?
Réponse : La plus courte impulsion high-side contrôlable. Il limite la valeur basse de VOUT à VIN élevée pour une fsw donnée.

PSU-0112 — EN
What is minimum on-time?
Answer: Shortest controllable high-side pulse. It limits how low VOUT can be at high VIN for a given fsw.

PSU-0113 — FR
Condition du problème de temps de conduction minimum ?
Réponse : Le rapport cyclique requis D ≈ VOUT/VIN devient inférieur à ton,min·fsw.

PSU-0113 — EN
Condition for minimum-on-time issue?
Answer: Required D≈VOUT/VIN becomes smaller than ton,min·fsw.

PSU-0114 — FR
Que se passe-t-il quand le temps de conduction minimum est atteint ?
Réponse : Le convertisseur peut sauter des impulsions, réduire sa fréquence effective, augmenter l'ondulation de VOUT ou perdre la régulation.

PSU-0114 — EN
What happens when minimum on-time is reached?

Answer: The converter may pulse-skip, reduce effective switching frequency, raise VOUT ripple or lose regulation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0115 — FR
Qu'est-ce que le temps OFF minimum ?
Réponse : Le plus court intervalle low-side/OFF; il limite le rapport cyclique maximal et le comportement en dropout d'un abaisseur.

PSU-0115 — EN
What is minimum off-time?
Answer: Shortest low-side/off interval, limiting maximum duty and step-down dropout behavior.

PSU-0116 — FR
Exemple : ton,min = 100 ns, fsw = 1 MHz. Rapport cyclique nominal minimal ?
Réponse : Environ 0,1, soit 10 %, avant les autres contraintes.

PSU-0116 — EN
Example: ton,min=100 ns, fsw=1 MHz. Minimum nominal duty?
Answer: Approximately 0.1 or 10%, before other constraints.

PSU-0117 — FR • PIÈGE
PIÈGE : il faut 1 V à partir de 24 V à 2 MHz. Quel paramètre de datasheet doit immédiatement vous inquiéter ?
Réponse : Le temps de conduction minimum. Le rapport cyclique idéal n'est que d'environ 4,2 %; à 2 MHz la période vaut 500 ns, il faudrait environ 21 ns de conduction, impossible pour beaucoup de contrôleurs.

PSU-0117 — EN • TRICK
TRICK: Need 1 V from 24 V at 2 MHz. What datasheet parameter should immediately concern you?
Answer: Minimum on-time. Ideal duty is only ~4.2%; at 2 MHz period=500 ns, required ON≈21 ns, impossible for many controllers.

15. Fonctionnement à faible charge / Light-load operation

PSU-0118 — FR
Qu'est-ce que le saut d'impulsions/PFM ?
Réponse : Le convertisseur saute des impulsions ou fait varier la fréquence de découpage à faible charge pour réduire les pertes de commutation.

PSU-0118 — EN
What is pulse skipping/PFM?
Answer: The converter skips pulses or varies switching frequency at light load to reduce switching losses.

PSU-0119 — FR
Qu'est-ce que le PWM forcé ?
Réponse : Le découpage continue à fréquence fixe et peut autoriser un courant d'inductance négatif, ce qui améliore la prévisibilité du spectre/des transitoires mais réduit le rendement à faible charge.

PSU-0119 — EN
What is forced PWM?
Answer: Switching continues at fixed frequency and may allow negative inductor current, improving predictable spectrum/transients but reducing light-load efficiency.

PSU-0120 — FR
Pourquoi l'ondulation peut-elle augmenter à faible charge ?
Réponse : Le fonctionnement PFM/en rafales transfère l'énergie par paquets avec de longs intervalles d'inactivité.

PSU-0120 — EN
Why can light-load ripple increase?
Answer: PFM/burst operation transfers energy in packets with long idle intervals.

PSU-0121 — FR
Pourquoi un convertisseur peut-il produire un bruit audible ?
Réponse : La fréquence de rafale/PFM ou l'excitation magnétostrictive/piézoélectrique des MLCC peut entrer dans la bande audible pour certaines charges.

PSU-0121 — EN
Why can converter make audible noise?
Answer: Burst/PFM frequency or magnetostriction/piezoelectric MLCC excitation can enter audible range under some loads.

PSU-0122 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la sortie est propre à 2 A mais bruitée à 10 mA. Défaut ?
Réponse : Pas forcément. Le convertisseur peut passer en mode PFM/rafales; vérifier si le comportement respecte la datasheet et les exigences de l'application.

PSU-0122 — EN • TRICK
TRICK: Output is clean at 2 A but noisy at 10 mA. Defect?

Answer: Not necessarily. The converter may enter PFM/burst mode; verify whether behavior meets datasheet and application requirements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

16. Mesure du courant et protection / Current sensing & protection

PSU-0123 — FR
Comment mesurer le courant de l'interrupteur ?
Réponse : Résistance de mesure, RDS(on) du MOSFET, DCR de l'inductance, transformateur de courant ou mesure intégrée selon la topologie.

PSU-0123 — EN
How can switch current be sensed?
Answer: Sense resistor, MOSFET RDS(on), inductor DCR, current transformer or integrated sensing depending on topology.

PSU-0124 — FR
Compromis de la résistance de mesure ?
Réponse : Une résistance plus élevée donne un signal/un SNR plus grand mais gaspille de la puissance et crée une chute de tension.

PSU-0124 — EN
Sense resistor tradeoff?
Answer: Higher resistance gives larger signal/SNR but wastes power and creates voltage drop.

PSU-0125 — FR
Pourquoi utiliser une mesure Kelvin ?
Réponse : Pour exclure la chute de tension du cuivre/des pastilles à fort courant de la petite mesure de courant.

PSU-0125 — EN
Why use Kelvin sense?
Answer: To exclude high-current copper/pad voltage drop from the small current-sense measurement.

PSU-0126 — FR
Qu'est-ce que la limitation de courant cycle par cycle ?
Réponse : Le contrôleur interrompt ou maîtrise chaque impulsion de découpage lorsque le seuil de courant est atteint.

PSU-0126 — EN
What is cycle-by-cycle current limit?
Answer: Controller terminates or controls individual switching pulses when current threshold is reached.

PSU-0127 — FR
Limite crête ou courant de sortie moyen ?
Réponse : La limite crête de l'interrupteur/de l'inductance n'est pas égale au courant de sortie DC garanti; l'ondulation, le rapport cyclique et les contraintes thermiques comptent.

PSU-0127 — EN
Peak limit vs average output current?
Answer: Peak switch/inductor limit is not equal to guaranteed DC output current; ripple, duty and thermal constraints matter.

PSU-0128 — FR
Qu'est-ce que la protection hiccup ?
Réponse : Après un défaut persistant, le convertisseur s'arrête pendant un certain temps puis réessaie, ce qui réduit la puissance moyenne de défaut.

PSU-0128 — EN
What is hiccup protection?
Answer: After a persistent fault, converter shuts down for a period then retries, reducing average fault power.

PSU-0129 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la limite de courant est de 6 A, donc le convertisseur peut fournir 6 A en continu ?
Réponse : Non. C'est généralement un seuil de protection qui peut concerner le courant crête de l'interrupteur, pas la sortie continue nominale.

PSU-0129 — EN • TRICK
TRICK: Current limit is 6 A, so converter can deliver 6 A continuously?
Answer: No. It is usually a protection threshold and may refer to peak switch current, not continuous rated output.

17. Rendement et budget de pertes / Efficiency & loss budget

PSU-0130 — FR
Comment calculer le rendement ?
Réponse : η = Pout/Pin × 100 %. Mesurer précisément tension et courant en régime établi.

PSU-0130 — EN
How calculate efficiency?
Answer: η=Pout/Pin×100%. Measure both voltage and current accurately under steady conditions.

PSU-0131 — FR
Principales pertes d'un buck ?
Réponse : Conduction/commutation des MOSFET, commande de grille, cuivre/noyau de l'inductance, diode/temps mort, courant de repos du contrôleur, ESR des condensateurs et résistance du PCB.

PSU-0131 — EN
Main buck losses?
Answer: MOSFET conduction/switching, gate drive, inductor copper/core, diode/dead-time, controller IQ, capacitor ESR and PCB resistance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0132 — FR
Pourquoi le rendement chute-t-il à faible charge ?
Réponse : Les pertes fixes comme le courant de repos, la charge de grille et l'énergie de commutation deviennent grandes par rapport à la puissance de sortie.

PSU-0132 — EN
Why does efficiency fall at light load?
Answer: Fixed losses such as controller IQ, gate charge and switching energy become large relative to output power.

PSU-0133 — FR
Pourquoi le rendement chute-t-il à forte charge ?
Réponse : Les pertes par conduction I^2R et l'échauffement dominent; les composants plus chauds augmentent encore la résistance.

PSU-0133 — EN
Why does efficiency fall at high load?
Answer: I^2R conduction losses and thermal rise dominate; hotter components further increase resistance.

PSU-0134 — FR
Quel est l'effet d'une fsw plus élevée sur le rendement ?
Réponse : Elle augmente généralement les pertes de commutation/de grille/du noyau, tout en permettant des composants passifs plus petits.

PSU-0134 — EN
How does higher fsw affect efficiency?
Answer: Usually increases switching/gate/core losses while allowing smaller passive components.

PSU-0135 — FR
Quel est l'effet d'une fsw plus basse sur la conception ?
Réponse : Elle peut améliorer le rendement de commutation mais exige des L/C plus grands et peut dégrader l'amplitude/la réponse transitoire ou entrer dans la bande audible.

PSU-0135 — EN
How does lower fsw affect design?
Answer: Can improve switching efficiency but requires larger L/C and may worsen transient size/response or enter audible ranges.

PSU-0136 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la datasheet annonce 95 % de rendement. Ma conception fera-t-elle 95 % ?
Réponse : Seulement aux VIN/VOUT/charge/fréquence/composants/layout/température spécifiés. Le rendement est une courbe fonction du point de fonctionnement, pas une constante.

PSU-0136 — EN • TRICK
TRICK: Datasheet says 95% efficiency. Will my design be 95%?
Answer: Only at specified VIN/VOUT/load/frequency/components/layout/temperature. Efficiency is an operating-point curve, not a constant.

18. Conception thermique des convertisseurs / Thermal design of converters

PSU-0137 — FR
Comment estimer la température du CI ?
Réponse : Estimer la dissipation totale et utiliser un modèle thermique/des conditions de carte appropriés; θJA seul est souvent insuffisant pour prédire précisément la température sur le PCB.

PSU-0137 — EN
How estimate IC temperature?
Answer: Estimate total dissipation and use an appropriate thermal model/board condition; θJA alone is often insufficient for precise PCB temperature prediction.

PSU-0138 — FR
Pourquoi le cuivre du PCB compte-t-il ?
Réponse : Les composants de puissance à pastille exposée/QFN évacuent souvent la chaleur dans les plans de cuivre/vias; le layout fait partie du dissipateur.

PSU-0138 — EN
Why does PCB copper matter?
Answer: Exposed-pad/QFN power devices often dump heat into copper planes/vias; layout is part of the heatsink.

PSU-0139 — FR
Pourquoi des vias thermiques sous la pastille exposée ?
Réponse : Pour conduire la chaleur vers le cuivre interne/inférieur tout en assurant la masse électrique si nécessaire.

PSU-0139 — EN
Why use thermal vias under exposed pad?
Answer: To conduct heat into internal/bottom copper while also providing electrical ground where required.

PSU-0140 — FR
Trop de brasure sur la pastille exposée peut-il nuire ?
Réponse : Oui. Voids, flottement et défauts d'assemblage peuvent survenir; suivre la segmentation du pochoir et les recommandations d'assemblage.

PSU-0140 — EN
Can too much solder on exposed pad be harmful?
Answer: Yes. Voiding/float/assembly defects can occur; follow stencil segmentation and assembly guidance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0141 — FR
Pourquoi vérifier les points chauds, pas seulement le boîtier du CI ?
Réponse : L'inductance, la diode, le MOSFET, le condensateur d'entrée et les connecteurs peuvent être des goulets thermiques.

PSU-0141 — EN
Why check hot spots, not only IC case?

Answer: Inductor, diode, MOSFET, input capacitor and connectors can be thermal bottlenecks.

PSU-0142 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le convertisseur a un bon rendement, il ne peut donc pas surchauffer ?
Réponse : Même 95 % de rendement à 100 W représentent 5 W de pertes, potentiellement concentrées sur une petite surface.

PSU-0142 — EN • TRICK
TRICK: Converter is efficient, therefore it cannot overheat?

Answer: Even 95% efficiency at 100 W means 5 W loss, potentially concentrated in a small area.

19. Layout — boucles chaudes et nœud de commutation / Layout — hot loops & switch node

PSU-0143 — FR
Quelle est la boucle chaude d'entrée critique d'un buck ?
Réponse : Condensateur d'entrée → interrupteur high-side → interrupteur low-side/diode → condensateur d'entrée. Son aire doit être minimisée.

PSU-0143 — EN
What is the critical buck input hot loop?
Answer: Input capacitor → high-side switch → low-side switch/diode → input capacitor. Its area should be minimized.

PSU-0144 — FR
Pourquoi le nœud de commutation est-il bruyant ?
Réponse : Il subit de grandes transitions de tension rapides et alimente des chemins de courant à fort di/dt, produisant des couplages capacitifs/inductifs.

PSU-0144 — EN
Why is switch node noisy?
Answer: It has large, fast voltage transitions and drives high di/dt current paths, producing capacitive/inductive coupling.

PSU-0145 — FR
Le cuivre du nœud de commutation doit-il être très grand ?
Réponse : Seulement ce qu'il faut pour le courant/la thermique. Une surface excessive augmente le couplage par champ électrique et la CEM.

PSU-0145 — EN
Should switch-node copper be huge?
Answer: Only enough for current/thermal needs. Excess area increases electric-field coupling and EMI.

PSU-0146 — FR
Où placer l'inductance ?
Réponse : Près du nœud de commutation/du chemin de sortie, en respectant le couplage thermique/magnétique et en minimisant la longueur des boucles à fort courant.

PSU-0146 — EN
Where should the inductor be placed?
Answer: Close to the switch node/output path while respecting thermal/magnetic coupling and minimizing high-current loop lengths.

PSU-0147 — FR
Comment router la masse analogique ?
Réponse : Suivre les recommandations du contrôleur; éloigner les retours sensibles FB/compensation/mesure des chutes de commutation à fort courant et les relier en des points calmes maîtrisés.

PSU-0147 — EN
How route analog ground?
Answer: Follow controller guidance; keep sensitive FB/compensation/sense returns away from high-current switching drops and connect at controlled quiet points.

PSU-0148 — FR
Pourquoi le placement des composants compte-t-il plus qu'un joli routage ?
Réponse : Les boucles de courant HF sont créées par la position des composants; le routage ne peut pas réparer complètement un mauvais placement.

PSU-0148 — EN
Why is component placement more important than pretty routing?
Answer: The high-frequency current loops are created by component locations; routing cannot fully repair a poor placement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0149 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un plan de masse plein garantit-il un bon layout de découpage ?
Réponse : Non. La géométrie de la boucle chaude, les vias, le placement, la concentration du courant de retour et le couplage des nœuds sensibles comptent encore.

PSU-0149 — EN • TRICK
TRICK: Solid ground plane means switching layout is automatically good?
Answer: No. Hot-loop geometry, vias, component placement, return-current concentration and sensitive-node coupling still matter.

20. CEM des alimentations à découpage / EMI in switching supplies

PSU-0150 — FR
Principales sources CEM d'un DC/DC ?
Réponse : Nœud de commutation à fort dv/dt, boucles de courant à fort di/dt, recouvrement inverse des diodes, oscillations et capacités de mode commun.

PSU-0150 — EN
Main EMI sources in DC/DC?
Answer: High dv/dt switch node, high di/dt current loops, diode reverse recovery, ringing and common-mode capacitances.

PSU-0151 — FR
Comment réduire les oscillations (ringing) ?
Réponse : Améliorer l'inductance de boucle/le layout, maîtriser la pente de grille, choisir les composants et, si nécessaire, concevoir un snubber RC/RCD ou un écrêteur à partir de la résonance mesurée.

PSU-0151 — EN
How reduce ringing?
Answer: Improve loop inductance/layout, control gate slew, select components, and if necessary design RC/RCD/snubber or clamp from measured resonance.

PSU-0152 — FR
Qu'est-ce qu'un snubber RC ?
Réponse : Un réseau résistance-condensateur utilisé pour amortir les oscillations résonantes en dissipant l'énergie oscillante.

PSU-0152 — EN
What is an RC snubber?
Answer: A resistor-capacitor network used to damp resonant ringing by dissipating oscillatory energy.

PSU-0153 — FR
Pourquoi ne pas ajouter des valeurs de snubber au hasard ?
Réponse : Cela peut gaspiller de la puissance sans amortir efficacement; caractériser l'oscillation/les parasites et accorder délibérément.

PSU-0153 — EN
Why not add random snubber values?
Answer: It may waste power without damping effectively; characterize ringing/parasitics and tune deliberately.

PSU-0154 — FR
Qu'est-ce que le découpage à étalement de spectre ?
Réponse : Une légère modulation de la fréquence de découpage pour répartir l'énergie spectrale et réduire les émissions crêtes à bande étroite.

PSU-0154 — EN
What is spread-spectrum switching?
Answer: Slight modulation of switching frequency to distribute spectral energy and reduce narrowband peak emissions.

PSU-0155 — FR
L'étalement de spectre peut-il corriger un mauvais layout ?
Réponse : Non. Il peut réduire les pics mesurés mais ne supprime pas les problèmes fondamentaux de boucle à fort courant ou de couplage.

PSU-0155 — EN
Can spread spectrum fix bad layout?
Answer: No. It may reduce measured peaks but does not remove fundamental high-current-loop or coupling problems.

PSU-0156 — FR • PIÈGE
PIÈGE : ralentir le front du MOSFET résout-il toujours la CEM ?
Réponse : Cela peut réduire les émissions HF/les oscillations mais augmente les pertes de commutation et peut créer d'autres problèmes. Optimiser à partir des mesures.

PSU-0156 — EN • TRICK
TRICK: Slowing MOSFET edge always solves EMI?

Answer: It can reduce high-frequency emissions/ringing but increases switching loss and may create other problems. Optimize based on measurements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

21. Interaction avec le filtre d'entrée / Input filter interaction

PSU-0157 — FR
Pourquoi ajouter un filtre LC d'entrée ?
Réponse : Pour réduire le bruit de découpage conduit vers la source/le câble.

PSU-0157 — EN
Why add an input LC filter?
Answer: To reduce conducted switching noise into the source/cable.

PSU-0158 — FR
Pourquoi un filtre d'entrée peut-il déstabiliser un convertisseur ?
Réponse : Un convertisseur étroitement régulé peut présenter une résistance d'entrée incrémentale négative; un filtre d'entrée non amorti peut interagir avec sa boucle de régulation.

PSU-0158 — EN
Why can input filter destabilize a converter?
Answer: A tightly regulated converter can exhibit negative incremental input resistance; an undamped input filter can interact with its control loop.

PSU-0159 — FR
Comment atténuer l'interaction avec le filtre d'entrée ?
Réponse : Utiliser amortissement/ESR, une conception de filtre adaptée, une séparation suffisante des impédances ou l'analyse recommandée par le fabricant.

PSU-0159 — EN
How mitigate input-filter interaction?
Answer: Use damping/ESR, appropriate filter design, sufficient separation of impedances, or vendor-recommended analysis.

PSU-0160 — FR
Quel est le problème de l'impédance de source ?
Réponse : Les câbles longs, alimentations de laboratoire, batteries et filtres ont une impédance dynamique non nulle qui peut causer creux/oscillations d'entrée ou interaction avec la boucle.

PSU-0160 — EN
What is source impedance concern?
Answer: Long cables, bench supplies, batteries and filters have nonzero dynamic impedance that can cause input dips/ringing or loop interaction.

PSU-0161 — FR • PIÈGE
PIÈGE : plus de filtrage d'entrée ne peut jamais nuire à la régulation ?
Réponse : Faux. Les L/C ajoutés peuvent résonner, augmenter l'impédance au démarrage et interagir avec la dynamique du convertisseur.

PSU-0161 — EN • TRICK
TRICK: More input filtering can never hurt regulation?
Answer: False. Added L/C can resonate, increase startup impedance and interact with converter dynamics.

22. Réponse transitoire de sortie / Output transient response

PSU-0162 — FR
Que se passe-t-il lors d'une hausse brusque de la charge ?
Réponse : Le condensateur de sortie fournit d'abord le courant supplémentaire pendant que l'inductance/la boucle augmente le courant; VOUT chute.

PSU-0162 — EN
What happens on sudden load increase?
Answer: The output capacitor initially supplies extra current while inductor/control loop ramps current; VOUT dips.

PSU-0163 — FR
Que se passe-t-il lors d'un délestage de charge ?
Réponse : L'excès de courant de l'inductance charge le condensateur de sortie jusqu'à ce que le contrôleur réduise le courant; VOUT dépasse.

PSU-0163 — EN
What happens on load release?
Answer: Excess inductor current charges the output capacitor until the controller reduces current; VOUT overshoots.

PSU-0164 — FR
Qu'est-ce qui détermine la chute transitoire ?
Réponse : COUT/ESR/ESL, la vitesse de variation disponible du courant de l'inductance, la limite de courant et la bande passante de boucle.

PSU-0164 — EN
What determines transient dip?
Answer: COUT/ESR/ESL, available inductor slew rate, current limit and loop bandwidth.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0165 — FR
Quel est l'effet d'une L plus petite sur la réponse transitoire ?
Réponse : Le courant de l'inductance peut varier plus vite, ce qui améliore la réponse transitoire, mais l'ondulation/le courant crête et les pertes augmentent.

PSU-0165 — EN
How does smaller L affect transient response?
Answer: Inductor current can change faster, improving transient response, but ripple/peak current and losses increase.

PSU-0166 — FR
Pourquoi une grande COUT peut-elle ne pas résoudre un transitoire rapide ?
Réponse : Un front très rapide est dominé par l'ESL/ESR/la distribution locale avant que la capacité bulk/la boucle ne réagissent.

PSU-0166 — EN
Why might large COUT not solve fast transient?

Answer: Very fast edge is dominated by ESL/ESR/local distribution before bulk capacitance/control loop responds.

PSU-0167 — FR • PIÈGE
PIÈGE : des oscillations sur un échelon de charge signifient-elles qu'il faut augmenter la capacité de sortie ?
Réponse : Pas forcément. Elles peuvent indiquer un problème d'amortissement/de stabilité de boucle; ajouter de la C peut déplacer les pôles et parfois aggraver le problème.

PSU-0167 — EN • TRICK
TRICK: Load-step ringing means increase output capacitance?
Answer: Not necessarily. It may indicate loop damping/stability; adding C can move poles and sometimes worsen the problem.

23. Mesure de l'ondulation de sortie / Output ripple measurement

PSU-0168 — FR
Comment mesurer une faible ondulation ?
Réponse : Utiliser un ressort de masse court/une technique coaxiale, limiter la bande passante si approprié, sonder directement aux bornes du condensateur de sortie et éviter les longs fils de masse.

PSU-0168 — EN
How should small ripple be measured?
Answer: Use short ground spring/coax technique, bandwidth limit as appropriate, probe directly across output capacitor and avoid long ground leads.

PSU-0169 — FR
Pourquoi un long fil de masse de sonde crée-t-il de fausses oscillations ?
Réponse : Son inductance forme une boucle de captation/résonante avec la capacité de la sonde et capte les champs magnétiques de découpage.

PSU-0169 — EN
Why does long probe ground create false ringing?

Answer: Its inductance forms a pickup/resonant loop with probe capacitance and captures switching magnetic fields.

PSU-0170 — FR
Le couplage AC est-il utile ?
Réponse : Il permet de visualiser une faible ondulation avec une forte sensibilité verticale en bloquant le niveau DC, dans les limites de l'entrée de l'oscilloscope.

PSU-0170 — EN
AC coupling useful?
Answer: It allows small ripple to be viewed with high vertical sensitivity while blocking the DC level, subject to scope input limitations.

PSU-0171 — FR
Pourquoi spécifier la bande passante de mesure ?
Réponse : L'ondulation rapportée dépend de la bande passante; les pics HF peuvent apparaître/disparaître selon le filtrage.

PSU-0171 — EN
Why specify measurement bandwidth?
Answer: Reported ripple depends on bandwidth; high-frequency spikes may appear/disappear with filtering.

PSU-0172 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un pic de 300 mV disparaît avec un ressort de masse. Quelle mesure est la plus crédible ?
Réponse : La mesure à faible inductance est généralement plus proche du rail réel. Le long fil de masse a probablement créé/capté le pic.

PSU-0172 — EN • TRICK
TRICK: 300 mV spike disappears with ground spring. Which measurement is more credible?
Answer: The low-inductance measurement is usually closer to the actual rail. The long ground lead likely created/picked up the spike.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

24. Pièges pratiques des condensateurs / Capacitor practical traps

PSU-0173 — FR
Qu'est-ce que l'effet de polarisation DC d'un MLCC ?
Réponse : La capacité effective des céramiques à forte permittivité peut chuter fortement quand la tension DC appliquée augmente.

PSU-0173 — EN
What is MLCC DC-bias effect?
Answer: Effective capacitance of high-K ceramics can fall dramatically as applied DC voltage increases.

PSU-0174 — FR
Qu'est-ce que le courant d'ondulation admissible d'un condensateur ?
Réponse : Le courant AC admissible avant un auto-échauffement excessif/une réduction de durée de vie, particulièrement important pour les électrolytiques/polymères/condensateurs d'entrée.

PSU-0174 — EN
What is capacitor ripple-current rating?
Answer: Allowable AC current before excessive self-heating/lifetime reduction, especially important for electrolytic/polymer/input capacitors.

PSU-0175 — FR
Qu'est-ce que le zéro d'ESR ?
Réponse : L'ESR et la capacité du condensateur créent un zéro à environ 1/(2π·ESR·C), qui peut affecter la réponse de boucle.

PSU-0175 — EN
What is ESR zero?
Answer: The capacitor ESR and capacitance create a zero at roughly 1/(2π·ESR·C), which can affect loop response.

PSU-0176 — FR
Pourquoi mettre en parallèle des condensateurs de valeurs différentes ?
Réponse : Pour façonner l'impédance en fréquence et couvrir les besoins bulk/HF, mais l'ESL réelle et les anti-résonances font que « plus de valeurs » n'est pas automatiquement mieux.

PSU-0176 — EN
Why parallel different capacitor values?
Answer: To shape impedance over frequency and meet bulk/high-frequency needs, but real ESL/anti-resonances mean 'more values' is not automatically better.

PSU-0177 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un 10 µF 0603 et un 10 µF 1210 sont-ils électriquement identiques ?
Réponse : Non. La tenue en polarisation DC, l'ESR/ESL, la tension nominale, le comportement en température et la fiabilité mécanique peuvent beaucoup différer.

PSU-0177 — EN • TRICK
TRICK: 10 µF 0603 and 10 µF 1210 are electrically identical?
Answer: No. DC-bias retention, ESR/ESL, voltage rating, temperature behavior and mechanical reliability can differ greatly.

25. Pièges pratiques des inductances / Inductor practical traps

PSU-0178 — FR
Pourquoi l'inductance mesurée peut-elle chuter en charge ?
Réponse : Le noyau approche la saturation; l'inductance incrémentale diminue avec la polarisation DC.

PSU-0178 — EN
Why can measured inductance fall under load?
Answer: Core approaches saturation; incremental inductance decreases with DC bias.

PSU-0179 — FR
Pourquoi l'inductance peut-elle être le composant le plus chaud ?
Réponse : Les pertes cuivre DCR plus les pertes AC/noyau peuvent être importantes, surtout à forte ondulation/fréquence.

PSU-0179 — EN
Why can inductor be hottest component?
Answer: DCR copper loss plus AC/core loss can be significant, especially at high ripple/frequency.

PSU-0180 — FR
Inductance blindée ou non blindée ?
Réponse : Les types blindés réduisent généralement le champ magnétique de fuite, mais peuvent différer en pertes, taille, saturation et coût.

PSU-0180 — EN
Shielded vs unshielded inductor?
Answer: Shielded types generally reduce stray magnetic field but can differ in loss, size, saturation and cost.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0181 — FR
Pourquoi l'estimation des pertes noyau est-elle difficile ?
Réponse : Elles dépendent du matériau, de la fréquence, de la forme d'onde/l'excursion de flux et de la température; les outils/données de pertes du fabricant sont souvent nécessaires.

PSU-0181 — EN
Why is core-loss estimation difficult?
Answer: It depends on material, frequency, flux waveform/swing and temperature; vendor loss tools/data are often needed.

PSU-0182 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'inductance est spécifiée 6 A et la charge fait 5 A, donc c'est sûr ?
Réponse : Vérifier le courant crête, la définition de la saturation, l'échauffement RMS, l'ambiante et l'inductance réelle sous polarisation DC.

PSU-0182 — EN • TRICK
TRICK: Inductor is rated 6 A and load is 5 A, so safe?

Answer: Check peak current, saturation definition, RMS heating, ambient and actual inductance under DC bias.

26. Choix des diodes / Diode selection

PSU-0183 — FR
Paramètres clés d'une diode de redressement ?
Réponse : Tension inverse, courant moyen/crête, VF, recouvrement inverse/Qrr, fuite, thermique/boîtier et courant de surcharge.

PSU-0183 — EN
Key rectifier diode parameters?
Answer: Reverse voltage, average/peak current, VF, reverse recovery/Qrr, leakage, thermal/package and surge current.

PSU-0184 — FR
Pourquoi une Schottky dans les convertisseurs basse tension ?
Réponse : Une VF faible et un recouvrement inverse de porteurs minoritaires négligeable améliorent le rendement, mais la fuite et la tenue en tension peuvent être limitantes.

PSU-0184 — EN
Why Schottky in lower-voltage switchers?

Answer: Low VF and negligible minority-carrier reverse recovery improve efficiency, though leakage and voltage rating can be limiting.

PSU-0185 — FR
Qu'est-ce que le recouvrement inverse ?
Réponse : Le courant inverse transitoire nécessaire pour évacuer la charge stockée quand une diode PN passe de la polarisation directe à inverse.

PSU-0185 — EN
What is reverse recovery?
Answer: Transient reverse current required to remove stored charge when a PN diode switches from forward to reverse bias.

PSU-0186 — FR
Pourquoi le Qrr nuit-il à la CEM/au rendement ?
Réponse : Il crée des pics de courant, des pertes de commutation et des oscillations dans la boucle de commutation.

PSU-0186 — EN
Why does Qrr hurt EMI/efficiency?
Answer: It creates current spikes, switching loss and ringing in the commutation loop.

PSU-0187 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une diode de 5 A est-elle sûre à 4 A ?
Réponse : Pas automatiquement. Vérifier le rapport cyclique, les pertes VF, la température de jonction, le chemin thermique du boîtier, la tension inverse et la surcharge/le recouvrement.

PSU-0187 — EN • TRICK
TRICK: Diode rated 5 A is safe at 4 A?
Answer: Not automatically. Check duty, VF loss, junction temperature, package thermal path, reverse voltage and surge/recovery.

27. Lecture d'une datasheet de convertisseur / Converter datasheet reading

PSU-0188 — FR
Quelles valeurs de datasheet méritent une attention immédiate ?
Réponse : Plage VIN/VOUT, limites d'interrupteur/de courant, ton/toff min, fsw, données thermiques, compensation, démarrage, mode faible charge, maxima absolus et layout de référence.

PSU-0188 — EN
What datasheet values deserve immediate attention?

Answer: VIN/VOUT range, switch/current limits, ton/toff min, fsw, thermal data, compensation, startup, light-load mode, abs max and reference layout.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0189 — FR
Application typique ou conception garantie ?
Réponse : Un circuit typique est un point de départ pour les conditions indiquées, pas une garantie pour chaque VIN/charge/stack-up/substitution de composant.

PSU-0189 — EN
Typical application vs guaranteed design?
Answer: A typical circuit is a starting point for stated conditions, not a guarantee for every VIN/load/stack-up/component substitution.

PSU-0190 — FR
Pourquoi examiner les courbes de rendement ?
Réponse : Elles révèlent le comportement en fonction de la charge/VIN/VOUT et montrent si votre point de fonctionnement est proche d'une zone défavorable.

PSU-0190 — EN
Why inspect efficiency curves?
Answer: They reveal behavior versus load/VIN/VOUT and can expose whether your operating point is near an unfavorable region.

PSU-0191 — FR
Pourquoi examiner les graphes de limite de courant de l'interrupteur ?
Réponse : Le seuil peut varier avec la température, le rapport cyclique ou VIN et n'est pas le même que le courant de sortie nominal.

PSU-0191 — EN
Why inspect switch-current-limit graphs?

Answer: Threshold may vary with temperature, duty cycle or VIN and is not the same as output-current rating.

PSU-0192 — FR
Pourquoi copier le layout de référence ?
Réponse : Le fabricant a généralement validé les boucles chaudes critiques et le routage sensible; les écarts doivent être volontaires et compris.

PSU-0192 — EN
Why copy reference layout?
Answer: The manufacturer has usually validated critical hot loops and sensitive routing; deviations should be intentional and understood.

PSU-0193 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la valeur BOM correspond à la datasheet, donc le composant alternatif est équivalent ?
Réponse : Non. L'Isat/les pertes de l'inductance, la C effective/l'ESR du condensateur, le Qrr de la diode et le Qg du MOSFET peuvent changer sensiblement les performances.

PSU-0193 — EN • TRICK
TRICK: BOM value matches datasheet, so alternate component is equivalent?
Answer: No. Inductor Isat/loss, capacitor effective C/ESR, diode Qrr and MOSFET Qg can materially change performance.

28. Mise en service et démarche de debug / Bring-up & debugging workflow

PSU-0194 — FR
Procédure de première mise sous tension ?
Réponse : Inspecter, mesurer les résistances vers la masse, vérifier l'orientation des composants, utiliser une source limitée en courant, démarrer à VIN/charge sûres, surveiller le courant d'entrée et les nœuds critiques.

PSU-0194 — EN
First power-up procedure?
Answer: Inspect, resistance-to-ground checks, verify component orientation, use current-limited source, start at safe VIN/load, monitor input current and critical nodes.

PSU-0195 — FR
Le convertisseur consomme immédiatement un courant excessif. Premières actions ?
Réponse : Couper l'alimentation; vérifier courts-circuits/orientation/ponts de soudure, dommage du MOSFET, chemin de l'inductance, broches du CI et résistances avant de réalimenter à répétition.

PSU-0195 — EN
Converter draws excessive current immediately. First actions?
Answer: Power off; check shorts/orientation/solder bridges, MOSFET damage, inductor path, IC pins and resistance before repeatedly applying power.

PSU-0196 — FR
Pas de sortie alors que VIN est correcte. Ensuite ?
Réponse : Vérifier EN/UVLO, VCC/polarisation, soft-start, FB, activité de découpage/de grille, état de limite de courant/de défaut et assemblage des composants.

PSU-0196 — EN
No output but VIN is correct. What next?
Answer: Check EN/UVLO, VCC/bias, soft-start, FB, switching/gate activity, current-limit/fault status and component assembly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0197 — FR
Sortie correcte à vide mais qui s'effondre en charge.
Réponse : Vérifier la limite de courant, la saturation de l'inductance, la chute de VIN/l'impédance de source, les limites de rapport cyclique, la protection thermique, la compensation et la résistance des soudures/pistes.

PSU-0197 — EN
Output correct unloaded but collapses under load.
Answer: Check current limit, inductor saturation, VIN droop/source impedance, duty limits, thermal protection, compensation and solder/trace resistance.

PSU-0198 — FR
Sortie trop haute.
Réponse : Vérifier les valeurs/la soudure du diviseur FB et une masse ouverte, le routage/le bruit de FB, le chemin de mesure à distance et si le composant régule réellement.

PSU-0198 — EN
Output too high.
Answer: Check FB divider values/solder/open ground, FB routing/noise, remote-sense path and whether device is actually regulating.

PSU-0199 — FR
Nœud de commutation actif mais VOUT basse.
Réponse : Vérifier le rapport cyclique, l'inductance/la diode/le chemin synchrone, la saturation, un court-circuit/une charge en sortie, la limite de courant et la topologie/les valeurs des composants.

PSU-0199 — EN
Switch node present but VOUT low.
Answer: Check duty cycle, inductor/diode/synchronous path, saturation, output short/load, current limit and correct topology/component values.

PSU-0200 — FR
Fonctionne sur alimentation de laboratoire, échoue avec le vrai câble.
Réponse : Examiner l'impédance de la source/du câble, le branchement à chaud/courant d'appel, la résonance du filtre d'entrée, les transitoires et la mise à la masse.

PSU-0200 — EN
Works on bench supply, fails on real cable.

Answer: Investigate source/cable impedance, hot-plug/inrush, input filter resonance, transients and grounding.

PSU-0201 — FR
Fonctionne à froid, échoue à chaud.
Réponse : Vérifier la dérive de la limite de courant, le RDS(on), la saturation/les pertes de l'inductance, le déclassement des condensateurs, les fuites, la protection thermique et les brasures/interconnexions.

PSU-0201 — EN
Works cold, fails hot.
Answer: Check current-limit drift, RDS(on), inductor saturation/loss, capacitor derating, leakage, thermal shutdown and solder/interconnect.

29. Scénarios longs d'entretien / Long interview scenarios

PSU-0202 — FR
Concevez une alimentation industrielle 24 V nominal vers 5 V/3 A. Décrivez votre démarche.
Réponse : Définir d'abord le min/max/les transitoires du 24 V; choisir un buck avec une marge VIN adéquate; fixer fsw; choisir L selon l'ondulation visée; vérifier le courant crête/Isat; dimensionner CIN/COUT effectifs; pertes MOSFET/diode ou interrupteur intégré; contre-réaction/compensation; protection; thermique; layout de la boucle chaude; puis valider rendement, échelons de charge, démarrage, court-circuit, CEM et température.

PSU-0202 — EN
Design 24 V nominal to 5 V/3 A industrial supply. Walk through your process.
Answer: Define 24-V min/max/transients first; choose buck with adequate VIN margin; set fsw; choose L from ripple target; check peak current/Isat; size effective CIN/COUT; MOSFET/diode or integrated switch losses; feedback/compensation; protection; thermal; hot-loop layout; then validate efficiency, load steps, startup, short circuit, EMI and temperature.

PSU-0203 — FR
Un régulateur 12 → 3,3 V/5 A atteint la limite de courant à 3,8 A alors que le CI annonce 6 A. Causes possibles ?
Réponse : Les 6 A peuvent être une limite crête de l'interrupteur avec tolérance. Ajouter l'ondulation de l'inductance, la saturation, le repli thermique/de limite de courant, la chute de VIN, les limites de rapport cyclique/ton et les conditions de mesure. Examiner la forme d'onde du courant de l'interrupteur et la définition de la datasheet.

PSU-0203 — EN
12→3.3 V/5 A regulator reaches current limit at 3.8 A although IC says 6 A. Explain possible causes.
Answer: The 6 A may be peak switch limit with tolerance. Add inductor ripple, saturation, thermal/current-limit foldback, VIN droop, duty/ton limits and measurement conditions. Inspect switch current waveform and datasheet definition.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

PSU-0204 — FR
La sortie du buck présente des rafales périodiques à vide mais est parfaite à 1 A.
Réponse : Probablement le mode faible charge PFM/rafales/saut d'impulsions. Confirmer le mode et la fréquence dans la datasheet; décider si l'ondulation/le bruit audible/la CEM sont acceptables ou si le PWM forcé est nécessaire.

PSU-0204 — EN
Buck output has periodic bursts at no load but is perfect at 1 A.
Answer: Likely PFM/burst/skip light-load mode. Confirm datasheet mode and frequency; decide whether ripple/audible/EMI behavior is acceptable or forced-PWM is needed.

PSU-0205 — FR
Le rail FPGA 1,0 V chute de 80 mV sur un échelon de charge rapide. Que changeriez-vous ?
Réponse : D'abord mesurer correctement au niveau de la charge. Séparer la chute immédiate ESR/ESL/distribution de la réponse plus lente de la régulation; évaluer la capacité locale, la C effective, la bande passante de boucle, la vitesse de l'inductance/la limite de courant et la mesure à distance avant d'ajouter simplement de la C bulk.

PSU-0205 — EN
1.0-V FPGA rail droops 80 mV on a fast load step. What would you change?
Answer: First measure correctly at the load. Separate immediate ESR/ESL/distribution drop from slower control response; evaluate local capacitance, effective C, loop bandwidth, inductor slew/current limit and remote sense before simply adding bulk C.

PSU-0206 — FR
Le convertisseur passe à 25 °C mais s'arrête à 70 °C ambiant.
Réponse : Établir le budget de pertes/thermique à chaud : RDS(on), cuivre/noyau de l'inductance, θ du CI/cuivre de la carte, dérive de la limite de courant et flux d'air. Identifier le composant réellement le plus chaud par thermocouple/IR corrigé de l'émissivité.

PSU-0206 — EN
Converter passes at 25°C but shuts down at 70°C ambient.

Answer: Build loss/thermal budget at hot conditions: RDS(on), inductor copper/core, IC θ/board copper, current-limit drift and airflow. Identify actual hottest component with thermocouple/IR corrected for emissivity.

PSU-0207 — FR
Le buck produit une oscillation de 10 MHz sur le nœud de commutation. Que faites-vous ?
Réponse : Confirmer avec une mesure à faible inductance, estimer la résonance parasite, examiner la boucle chaude/le layout et la diode/Qrr; ajuster la résistance de grille ou un snubber RC si nécessaire, puis revérifier pertes/CEM.

PSU-0207 — EN
Buck makes 10-MHz ringing on switch node. What do you do?
Answer: Confirm with low-inductance probing, estimate parasitic resonance, inspect hot loop/layout and diode/Qrr; tune gate resistance or an RC snubber if necessary, then recheck loss/EMI.

PSU-0208 — FR
Le prototype fonctionne avec une céramique de sortie de 22 µF; l'alternative de production échoue.
Réponse : Comparer la capacité effective sous polarisation DC, l'ESR/ESL, le boîtier, la tolérance et le diélectrique du fabricant. La même capacité imprimée n'est pas forcément le même composant pour la boucle/l'étage de puissance.

PSU-0208 — EN
Prototype works with 22-µF output ceramic; production alternate fails.
Answer: Compare effective capacitance under DC bias, ESR/ESL, package, tolerance and vendor dielectric. The same printed capacitance is not necessarily the same loop/power-stage component.

PSU-0209 — FR
Un buck 24 → 5 V devient instable seulement après l'ajout d'un filtre LC CEM d'entrée.
Réponse : Soupçonner l'interaction source/filtre d'entrée avec l'impédance d'entrée incrémentale négative du convertisseur. Mesurer les oscillations d'entrée/le comportement de boucle et ajouter de l'amortissement ou reconcevoir le filtre.

PSU-0209 — EN
24→5 V buck becomes unstable only after adding an input EMI LC filter.
Answer: Suspect source/input-filter interaction with converter negative incremental input impedance. Measure input ringing/loop behavior and add damping or redesign filter.

PSU-0210 — FR
La sortie du convertisseur dépasse à l'arrêt.
Réponse : Examiner le délestage de charge, l'énergie de l'inductance, la politique de courant inverse synchrone, le séquencement, la décharge de sortie, une réalimentation externe et le comportement de commande.

PSU-0210 — EN
Converter output overshoots during shutdown.
Answer: Investigate load removal, inductor energy, synchronous reverse-current policy, sequencing, output discharge, external backfeed and control behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0211 — FR
Le buck ne peut pas réguler 1 V à partir de 20 V à haute fréquence de découpage.
Réponse : Vérifier le temps de conduction minimum. Réduire fsw, utiliser une topologie/un contrôleur à ton,min plus court ou une conversion en deux étages si nécessaire.

PSU-0211 — EN
Buck cannot regulate 1 V from 20 V at high switching frequency.
Answer: Check minimum on-time. Reduce fsw, use a topology/controller with shorter ton,min or use two-stage conversion if required.

PSU-0212 — FR
Le MOSFET high-side surchauffe alors que son RDS(on) est plus faible que celui du low-side.
Réponse : Le high-side peut porter l'essentiel des pertes de commutation/Qgd/Coss en plus de la conduction. Calculer la commande de grille réelle, les temps de transition, fsw et le RDS(on) en fonction de la température.

PSU-0212 — EN
High-side MOSFET overheats although its RDS(on) is lower than low-side.
Answer: High-side may carry dominant switching loss/Qgd/Coss plus conduction. Calculate real gate drive, transition times, fsw and temperature-dependent RDS(on).

PSU-0213 — FR
La carte redémarre quand un moteur relié à la même source 12 V démarre.
Réponse : Vérifier la chute de la source/du câble, le courant d'appel, les transitoires conduits, le décalage de masse et l'UVLO du convertisseur. Capturer VIN au convertisseur avec une mesure correcte et évaluer maintien/filtrage d'entrée/protection.

PSU-0213 — EN
Board resets when motor connected to same 12-V source starts.
Answer: Check source/cable droop, inrush, conducted transient, ground shift and converter UVLO. Capture VIN at the converter with proper probing and evaluate hold-up/input filtering/protection.

30. Questions pièges d'entretien / Interview traps

PSU-0214 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une plus grande inductance est-elle toujours meilleure car l'ondulation est plus faible ?
Réponse : Non. Une L plus grande ralentit la variation du courant/la réponse transitoire, peut être plus grosse/chère et avoir une DCR plus élevée; choisir un compromis d'ondulation et de dynamique.

PSU-0214 — EN • TRICK
TRICK: Bigger inductor is always better because ripple is smaller?
Answer: No. Larger L slows current slew/transient response, may be larger/costlier and have higher DCR; choose a balanced ripple and dynamic target.

PSU-0215 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une plus petite inductance est-elle toujours meilleure pour la réponse transitoire ?
Réponse : Non. Le courant crête/l'ondulation, les pertes, la saturation et la CEM augmentent.

PSU-0215 — EN • TRICK
TRICK: Smaller inductor is always better for transient response?
Answer: No. Peak/ripple current, losses, saturation and EMI increase.

PSU-0216 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la fréquence de découpage la plus haute donne-t-elle l'alimentation la plus petite et la meilleure ?
Réponse : Elle peut réduire les passifs mais augmente les pertes de commutation/de grille/du noyau et les difficultés CEM.

PSU-0216 — EN • TRICK
TRICK: Highest switching frequency gives smallest and best supply?
Answer: It can shrink passives but increases switching/gate/core losses and EMI challenges.

PSU-0217 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la fréquence de découpage la plus basse donne-t-elle le meilleur rendement ?
Réponse : Pas forcément; les magnétiques plus gros, le comportement cuivre/noyau et les modes de fonctionnement comptent, et les contraintes transitoires/de taille peuvent dominer.

PSU-0217 — EN • TRICK
TRICK: Lowest switching frequency gives best efficiency?

Answer: Not necessarily; larger magnetics/copper/core behavior and operating modes matter, and transient/size constraints may dominate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0218 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si VOUT est correcte au multimètre, la conception de l'alimentation est-elle bonne ?
Réponse : Non. Vérifier l'ondulation, la réponse transitoire, la stabilité, le rendement, la température, le comportement au démarrage/en défaut et la CEM.

PSU-0218 — EN • TRICK
TRICK: If VOUT is correct on DMM, supply design is good?

Answer: No. Check ripple, transient response, stability, efficiency, temperature, startup/fault behavior and EMI.

PSU-0219 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si le nœud de commutation est « laid », le convertisseur est-il instable ?
Réponse : Pas forcément. Les oscillations du nœud de commutation sont souvent une résonance parasite de l'étage de puissance; la stabilité de boucle est une autre question.

PSU-0219 — EN • TRICK
TRICK: If the switch node looks ugly, converter is unstable?

Answer: Not necessarily. Switch-node ringing is often parasitic power-stage resonance; loop stability is a different question.

PSU-0220 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si la sortie a une ondulation à la fréquence de découpage, la compensation est-elle fausse ?
Réponse : Pas forcément. L'ondulation normale est fixée par l'inductance/le condensateur/l'ESR et le layout; l'instabilité de boucle a d'autres signatures.

PSU-0220 — EN • TRICK
TRICK: If output has ripple at switching frequency, compensation is wrong?
Answer: Not necessarily. Normal ripple is set by inductor/capacitor/ESR and layout; loop instability has different signatures.

PSU-0221 — FR • PIÈGE
PIÈGE : utiliser la pince de masse de l'oscilloscope sur le nœud de commutation ?
Réponse : La masse de la sonde est reliée à la terre sur beaucoup d'oscilloscopes de laboratoire et peut créer un court-circuit dangereux. Utiliser une mesure différentielle/isolée adaptée.

PSU-0221 — EN • TRICK
TRICK: Use oscilloscope ground clip on switch node?

Answer: The probe ground is earth-referenced on many bench scopes and can create a dangerous short. Use proper differential/isolated measurement methods.

PSU-0222 — FR • PIÈGE
PIÈGE : augmenter la résistance de grille jusqu'à ce que la CEM passe ?
Réponse : Cela peut faire surchauffer le MOSFET. Équilibrer CEM et pertes de commutation et vérifier la température au pire cas.

PSU-0222 — EN • TRICK
TRICK: Increase gate resistor until EMI passes?

Answer: That may overheat the MOSFET. Balance EMI with switching loss and verify worst-case temperature.

PSU-0223 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un condensateur de 100 µF est-il toujours meilleur qu'un 10 µF en sortie du régulateur ?
Réponse : Non. La C effective, l'ESR/ESL, la stabilité, le démarrage/courant d'appel et le placement physique déterminent l'utilité.

PSU-0223 — EN • TRICK
TRICK: 100-µF capacitor is always better than 10 µF at the regulator output?
Answer: No. Effective C, ESR/ESL, stability, startup/inrush and physical placement determine usefulness.

PSU-0224 — FR • PIÈGE
PIÈGE : les condensateurs céramiques ont-ils une ESR nulle ?
Réponse : Non. L'ESR est faible mais finie; l'ESL et l'inductance de montage dominent à haute fréquence.

PSU-0224 — EN • TRICK
TRICK: Ceramic capacitors have zero ESR?
Answer: No. ESR is low but finite; ESL and mounting inductance dominate at high frequency.

PSU-0225 — FR • PIÈGE
PIÈGE : avec un module de puissance intégré, le layout n'a-t-il plus d'importance ?
Réponse : Il réduit certaines boucles critiques, mais le placement des condensateurs d'entrée/sortie, la masse, la thermique et le routage sensible comptent encore.

PSU-0225 — EN • TRICK
TRICK: Integrated power module means layout no longer matters?
Answer: It reduces some critical loops, but input/output capacitor placement, ground, thermal and sensitive routing still matter.

PSU-0226 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un convertisseur spécifié 36 V convient-il à une entrée industrielle 24 V ?
Réponse : Seulement si les transitoires réels restent sous le maximum absolu avec marge. Des systèmes 24 V nominaux peuvent subir des événements bien plus élevés.

PSU-0226 — EN • TRICK
TRICK: If converter is rated to 36 V, it is fine on 24-V industrial input?
Answer: Only if actual transients are kept below abs max with margin. Nominal 24 V systems can experience much higher events.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0227 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le courant d'entrée d'un buck est plus faible que le courant de sortie, donc les pistes d'entrée peuvent être minuscules ?
Réponse : Le courant moyen d'entrée est plus faible, mais la boucle d'entrée locale porte un fort courant pulsé/RMS; le cuivre de la boucle condensateur/interrupteur reste critique.

PSU-0227 — EN • TRICK
TRICK: Output current is lower than input current in a buck, therefore input traces can be tiny?
Answer: Input average current is lower, but the local input loop carries high pulsed/RMS current; capacitor/switch loop copper remains critical.

PSU-0228 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la sortie du boost fait 12 V, donc l'interrupteur n'a besoin que d'une tenue de 12 V ?
Réponse : L'interrupteur voit environ VOUT plus les oscillations/transitoires; prévoir une marge VDS adéquate.

PSU-0228 — EN • TRICK
TRICK: Boost converter output is 12 V, so switch only needs 12-V rating?
Answer: Switch sees approximately VOUT plus ringing/transients; use adequate VDS margin.

PSU-0229 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le rendement se mesure-t-il comme Vout/Vin ?
Réponse : Non. Le rendement est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée, ce qui exige le courant en plus de la tension.

PSU-0229 — EN • TRICK
TRICK: Efficiency measured as Vout/Vin?
Answer: No. Efficiency is output power/input power, requiring current as well as voltage.

PSU-0230 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'arrêt thermique prouve-t-il que la protection fonctionne et que la conception est sûre ?
Réponse : C'est une limite de protection, pas une stratégie de fonctionnement normal; des cycles thermiques répétés peuvent être inacceptables.

PSU-0230 — EN • TRICK
TRICK: Thermal shutdown proves protection works and design is safe?
Answer: It is a protection limit, not a normal operating strategy; repeated thermal cycling may be unacceptable.

PSU-0231 — FR • PIÈGE
PIÈGE : peut-on mettre à l'échelle géométriquement le layout de la datasheet pour un autre boîtier/stack-up ?
Réponse : Pas aveuglément. Les boucles de courant, les parasites, les chemins thermiques et l'impédance changent; préserver l'intention électrique, pas l'apparence.

PSU-0231 — EN • TRICK
TRICK: Datasheet layout can be scaled geometrically for a different package/stack-up?
Answer: Not blindly. Current loops, parasitics, thermal paths and impedance change; preserve electrical intent, not appearance.

31. Exercices de calcul / Calculation drills

PSU-0232 — FR
Rapport cyclique buck : 24 → 5 V idéal.
Réponse : D ≈ 5/24 ≈ 0,208, soit 20,8 %.

PSU-0232 — EN
Buck duty: 24→5 V ideal.
Answer: D≈5/24≈0.208 or 20.8%.

PSU-0233 — FR
L du buck : 24 → 5 V, 500 kHz, ΔIL visée = 0,6 A. L approximative ?
Réponse : L ≈ (VIN−VOUT)·D/(ΔIL·f) ≈ 19×0,208/(0,6×500k) ≈ 13,2 µH.

PSU-0233 — EN
Buck L: 24→5 V, 500 kHz, target ΔIL=0.6 A. Approx L?
Answer: L≈(VIN−VOUT)·D/(ΔIL·f)≈19×0.208/(0.6×500k)≈13.2 µH.

PSU-0234 — FR
Courant crête de l'inductance si IOUT = 3 A et ΔIL = 0,6 A ?
Réponse : Ipk ≈ 3 + 0,3 = 3,3 A avant marge transitoire/de tolérance.

PSU-0234 — EN
Peak inductor current if IOUT=3 A and ΔIL=0.6 A?
Answer: Ipk≈3+0.3=3.3 A before transient/tolerance margin.

PSU-0235 — FR
Terme capacitif idéal de l'ondulation de sortie : ΔIL = 0,6 A, 500 kHz, C = 100 µF ?
Réponse : ΔV ≈ 0,6/(8×500k×100 µF) ≈ 1,5 mV, plus les effets ESR/ESL et de capacité effective réelle.

PSU-0235 — EN
Ideal output ripple capacitive term: ΔIL=0.6 A, 500 kHz, C=100 µF?
Answer: ΔV≈0.6/(8×500k×100µF)≈1.5 mV, plus ESR/ESL and real effective-capacitance effects.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PSU-0236 — FR
Pertes LDO : 5 → 3,3 V à 0,8 A ?
Réponse : P ≈ 1,7×0,8 ≈ 1,36 W.

PSU-0236 — EN
LDO loss: 5→3.3 V at 0.8 A?
Answer: P≈1.7×0.8≈1.36 W.

PSU-0237 — FR
Rendement : entrée 12 V×0,5 A, sortie 5 V×1 A ?
Réponse : Pin = 6 W, Pout = 5 W, η ≈ 83,3 %.

PSU-0237 — EN
Efficiency: 12 V×0.5 A input, 5 V×1 A output?
Answer: Pin=6 W, Pout=5 W, η≈83.3%.

PSU-0238 — FR
Conduction MOSFET : Irms = 5 A, RDS(on) = 20 mΩ ?
Réponse : P ≈ 25×0,02 = 0,5 W pour une conduction équivalente à 100 %; appliquer le rapport cyclique/la température réels.

PSU-0238 — EN
MOSFET conduction: Irms=5 A, RDS(on)=20 mΩ?
Answer: P≈25×0.02=0.5 W during 100% equivalent conduction; apply actual duty/temperature.

PSU-0239 — FR
Pertes de commande de grille : Qg = 30 nC, Vg = 5 V, fsw = 1 MHz ?
Réponse : P ≈ Qg·Vg·f ≈ 30e−9×5×1e6 = 0,15 W par commande de grille de MOSFET, approximativement.

PSU-0239 — EN
Gate-drive loss: Qg=30 nC, Vg=5 V, fsw=1 MHz?
Answer: P≈Qg·Vg·f≈30e−9×5×1e6=0.15 W per MOSFET gate drive, approximately.

PSU-0240 — FR
Rapport cyclique boost : 5 → 12 V idéal ?
Réponse : D ≈ 1 − 5/12 ≈ 0,583, soit 58,3 %.

PSU-0240 — EN
Boost duty: 5→12 V ideal?
Answer: D≈1−5/12≈0.583 or 58.3%.

PSU-0241 — FR
Courant moyen d'entrée d'un boost pour 12 V/2 A à 90 % de rendement depuis 5 V ?
Réponse : Pout = 24 W; Pin ≈ 26,7 W; Iin ≈ 5,33 A en moyenne.

PSU-0241 — EN
Boost input average current for 12 V/2 A at 90% efficiency from 5 V?
Answer: Pout=24 W; Pin≈26.7 W; Iin≈5.33 A average.

PSU-0242 — FR
Temps ON minimum : 1 V depuis 12 V à 1 MHz, temps de conduction requis ?
Réponse : D ≈ 0,0833; période = 1 µs; ton ≈ 83 ns. Comparer au ton,min du contrôleur.

PSU-0242 — EN
Min-on-time: 1 V from 12 V at 1 MHz, required ON time?
Answer: D≈0.0833; period=1 µs; ton≈83 ns. Compare with controller ton,min.

PSU-0243 — FR
Échelon de charge sur condensateur : déficit de 2 A pendant 20 µs, chute admise 40 mV. C idéale ?
Réponse : C ≈ I·Δt/ΔV = 2×20 µs/0,04 ≈ 1000 µF, ce qui montre pourquoi la réponse de la boucle/de l'inductance et des condensateurs locaux à faible ESL sont aussi essentiels.

PSU-0243 — EN
Capacitor load step: 2-A deficit for 20 µs, allowed droop 40 mV. Ideal C?
Answer: C≈I·Δt/ΔV=2×20µs/0.04≈1000 µF, illustrating why control/inductor response and local low-ESL caps are also essential.

32. Check-list de revue de conception / Design review checklist

- ☐ VIN nominale/min/max et transitoires crédibles définis.
- ☐ Topologie choisie sur toute l'enveloppe de fonctionnement, pas seulement sur les tensions nominales.
- ☐ Temps ON/OFF minimum et limites de rapport cyclique vérifiés à tous les coins.
- ☐ Valeur nominale, inductance sous polarisation DC, Isat, Irms/DCR/pertes noyau de l'inductance vérifiées.
- ☐ Condensateurs d'entrée/sortie vérifiés par capacité effective, ESR/ESL et courant d'ondulation.
- ☐ Contraintes en tension et courant interrupteur/diode incluant une marge pour oscillations/transitoires.
- ☐ Pertes MOSFET incluant RDS(on) à chaud, commutation, commande de grille, Coss/Qrr/temps mort.

- ☐ VIN nominal/min/max and credible transients defined.
- ☐ Topology selected from full operating envelope, not nominal voltages only.
- ☐ Minimum ON/OFF time and duty-cycle limits checked at all corners.
- ☐ Inductor nominal value, DC-bias inductance, Isat, Irms/DCR/core loss checked.
- ☐ Input/output capacitors checked using effective capacitance, ESR/ESL and ripple current.
- ☐ Switch/diode voltage and current stress include ringing/transient margin.
- ☐ MOSFET losses include hot RDS(on), switching, gate drive, Coss/Qrr/dead time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

☐ Diviseur de contre-réaction incluant tolérance, polarisation/fuites et routage calme de type Kelvin.
☐ Compensation/stabilité validées aux coins VIN/charge/COUT/température.
☐ Démarrage, prépolarisation, courant d'appel, séquencement et arrêt vérifiés.
☐ Limite de courant/mode de défaut correctement interprétés (crête ou sortie continue).
☐ Budget thermique incluant CI, MOSFET, inductance, diode, condensateurs et PCB.
☐ Boucles chaudes critiques minimisées par le placement avant le routage.
☐ Surface du nœud de commutation maîtrisée et nœuds sensibles isolés.
☐ Filtre d'entrée/impédance de source vérifiés pour l'interaction avec le convertisseur.
☐ Ondulation mesurée avec une mesure correcte à faible inductance et une bande passante indiquée.
☐ Échelon de charge, échelon de ligne, démarrage, court-circuit et reprise testés.
☐ Rendement mesuré aux points de fonctionnement pertinents et à chaud.
☐ Corrections CEM vérifiées face aux compromis pertes de commutation/thermique.
☐ Alternatives de production validées électriquement, thermiquement et dynamiquement — pas seulement par la valeur nominale.

☐ Feedback divider includes tolerance, bias/leakage and quiet Kelvin-style routing.
☐ Compensation/stability validated over VIN/load/COUT/temperature corners.
☐ Startup, pre-bias, inrush, sequencing and shutdown behavior verified.
☐ Current-limit/fault mode interpreted correctly (peak vs continuous output).
☐ Thermal budget includes IC, MOSFET, inductor, diode, capacitors and PCB.
☐ Critical hot loops minimized by placement before routing.
☐ Switch-node area controlled and sensitive nodes isolated.
☐ Input filter/source impedance checked for interaction with converter.
☐ Ripple measured with correct low-inductance probing and stated bandwidth.
☐ Load-step, line-step, startup, short-circuit and recovery tested.
☐ Efficiency measured at relevant operating points and hot conditions.
☐ EMI fixes verified against switching loss/thermal tradeoffs.
☐ Production alternates validated electrically, thermally and dynamically—not only by nominal value.

33. Vocabulaire FR ↔ EN / Rapid-fire vocabulary

Français	English
convertisseur abaisseur	buck converter
convertisseur élévateur	boost converter
convertisseur abaisseur-élévateur	buck-boost converter
régulateur linéaire faible chute	LDO
rapport cyclique	duty cycle
fréquence de commutation	switching frequency
courant d'ondulation	ripple current
courant de saturation	saturation current
redressement synchrone	synchronous rectification
temps mort	dead time
conduction croisée	shoot-through
nœud de commutation	switch node
boucle chaude (hot loop)	hot loop
temps minimum de conduction	minimum on-time
démarrage progressif	soft-start
sortie prépolarisée	pre-bias
limitation cycle par cycle	cycle-by-cycle current limit
mode hiccup (redémarrages périodiques)	hiccup mode
compensation de boucle	loop compensation
marge de phase	phase margin
fréquence de coupure de boucle (croisement)	crossover frequency
réponse transitoire	transient response
recouvrement inverse	reverse recovery
charge de grille	gate charge
condensateur bootstrap	bootstrap capacitor
détection Kelvin	Kelvin sensing
taux de réjection de l'alimentation	power supply rejection ratio (PSRR)

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

étalement de spectre	spread spectrum

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.